CHƯƠNG I: ĐIỆN TRƯỜNG VÀ TỪ TRƯỜNG

- Điện trường và điện thế
- Dòng điện không đổi. Mật độ dòng điện. Phương trình liên tục. Suất điện động
- Các định luật cơ bản của dòng điện không đổi.
- Độ dẫn điện và điện trở suất
- Từ trường, các đại lượng của từ trường
- Từ thông và định lý O-G đối với từ trường
- Định luật Ampe về tương tác từ của dòng điện và dòng điện toàn phần
- Tương tác của từ trường với dòng điện và hạt điện tích
- Một số ứng dụng thực tiễn của điện trường và từ trường

Nội dung này được soạn dựa trên bài giảng của PGS. Đỗ Ngọc Uấn (ĐHBK HN), sách VLĐC của PGS. Lương Duyên Bình và sách cơ sở Vật lí của D. Haliday

1. Những khái niệm mở đầu:

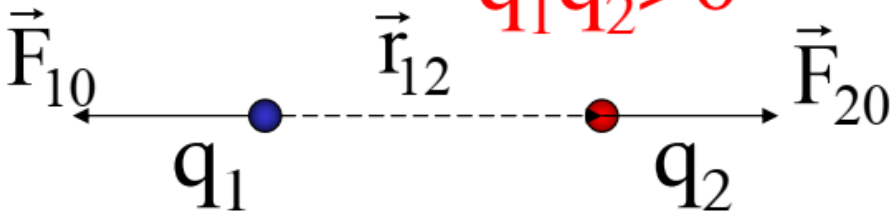
- Hiện tượng nhiễm điện do cọ xát
- Điện tích nguyên tố: điện tử $-e=-1,6.10^{-19}C$, $m_e=9,1.10^{-31}kg$; Proton: $+e$, $m_p=1,67.10^{-27}kg$
- Mất điện tử nhiễm điện dương: thuỷ tinh
- Nhận điện tử nhiễm điện âm: lụa
- Định luật bảo toàn điện tích: Tổng đại số điện tích của hệ cô lập là không đổi.
- Phân loại vật: Dẫn điện, điện môi, Bán dẫn -> các thuyết:

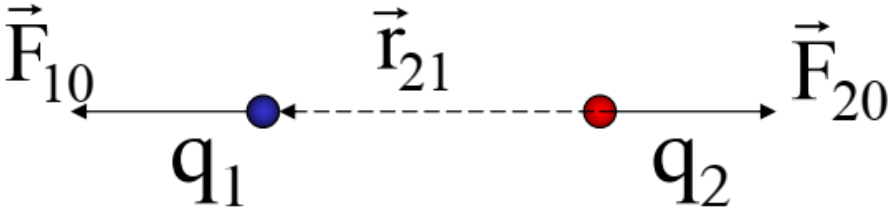
Khí điện tử tự do áp dụng cho kim loại

Lý thuyết vùng năng lượng áp dụng cho TThể

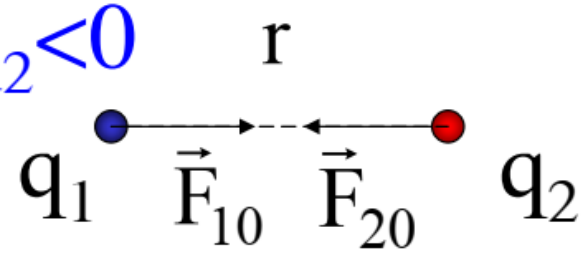
2. Định luật Culông

$q_1q_2>0$





$q_1q_2<0$



$$\varepsilon_0 = 8{,}86.10^{-12}\ \frac{C^2}{Nm^2}$$

Hằng số điện môi

2.1. Định luật Culông trong chân không

$$\vec{F}_{20} = k\frac{q_1q_2}{r^2}\frac{\vec{r}_{12}}{r}$$

$$\vec{F}_{10} = k\frac{q_1q_2}{r^2}\frac{\vec{r}_{21}}{r}$$

$$F_{10} = F_{20} = k\frac{q_1q_2}{r^2}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9.10^9\ \frac{Nm^2}{C^2}$$

$$F_{10} = F_{20} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{|q_1q_2|}{r^2}$$

- ĐL Culông: Lực tương tác giữa hai điện tích có phương nằm trên đường nối hai điện tích, là lực hút nhau nếu hai điện tích trái dấu và đẩy nhau nếu cùng dấu, có độ lớn tỷ lệ với độ lớn tích giữa hai điện tích đó và tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích đó

2.2. Định luật Culông trong môi trường

$$F_1 = F_2 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon}\frac{|q_1 q_2|}{r^2}$$

ε- Độ điện thẩm hay hằng số điện môi tỷ đối

- Độ điện thẩm hay hằng số điện môi tỷ đối ε của một số chất:

Chân không	1
Không khí	1,0006
Thuỷ tinh	5 ÷ 10
H_2O	81
Dầu cách điện	1000

- Lực Culông do hệ điện tích điểm $q_1, q_2, ..., q_n$ tác dụng lên điện tích điểm q_0 :

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + ... + \vec{F}_n = \sum_{i=1}^{n} \vec{F}_i$$

3. Khái niệm về điện trường, Véc tơ cường độ điện trường

3.1. Khái niệm về điện trường:

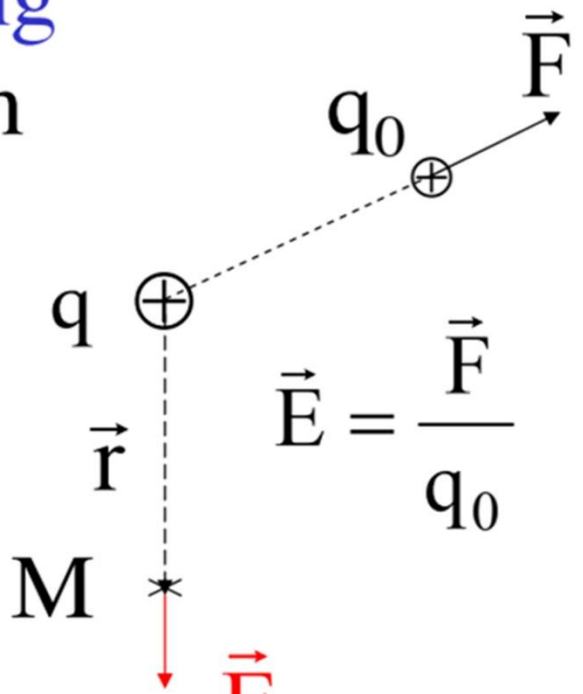
Tương tác giữa hai điện tích điểm xảy ra như thế nào?

- Thuyết tác dụng xa: Tức thời, không thông qua môi trường nào cả ->Sai
- Thuyết tác dụng gần: Quanh điện tích có môi trường đặc biệt->điện trường lan truyền với c-> vận tốc tương tác giới hạn

->điện trường của điện tích này tác dụng lực lên điên tích kia

3.2. Véc tơ cường độ điện trường

Định nghĩa: Véc tơ cường độ điện trường tại một điểm là đại lượng có giá trị bằng lực tác dụng của điện trường lên một đơn vị điện tích dương đặt tại điểm đó



$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

Thứ nguyên: $\rightarrow \left(\frac{V}{m}\right)$

Véc tơ cường độ điện trường gây ra bởi điện tích điểm

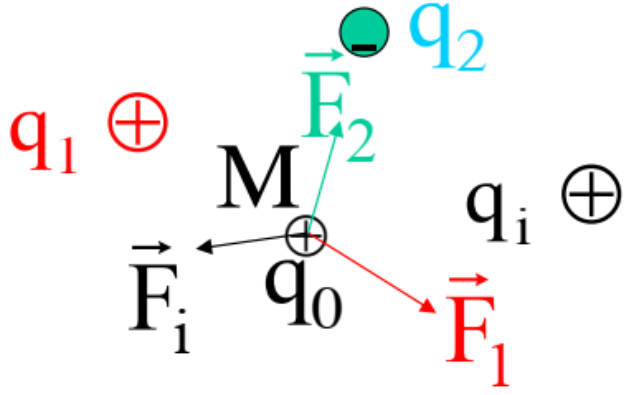
$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\frac{\vec{r}}{r}$$

$$\vec{F} = \frac{qq_0}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\frac{\vec{r}}{r}$$

$$E = \frac{|q|}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

Véc tơ cường độ điện trường gây ra bởi hệ điện tích điểm

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \ldots + \vec{F}_n = \sum_{i=1}^{n} \vec{F}_i$$



$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{\sum_{i=1}^{n} \vec{F}_i}{q_0} = \sum_{i=1}^{n} \frac{\vec{F}_i}{q_0} = \sum_{i=1}^{n} \vec{E}_i$$

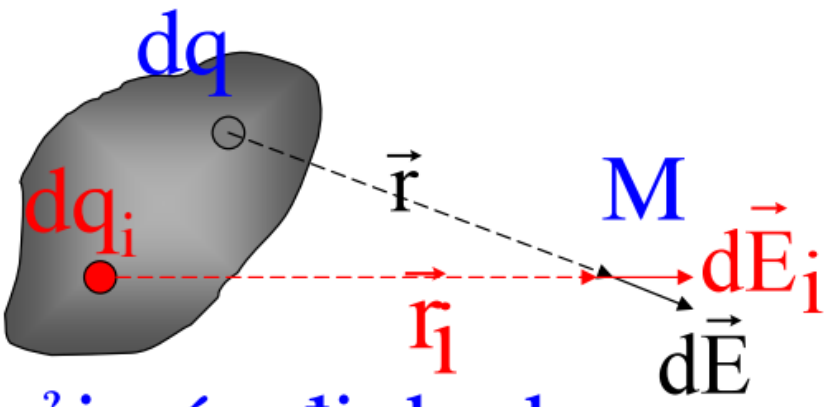
$$\vec{E} = \sum_{i=1}^{n} \vec{E}_i$$

...tại M bằng tổng các véc tơ cường độ điện trường gây ra bởi các điện tích điểm tại điểm đó

-> nguyên lý chồng chất điện trường

Véc tơ cường độ điện trường gây ra bởi vật mang điện tích

$$\vec{E} = \int_{\text{Toàn bộ vật}} d\vec{E} = \int_{tbv} \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon r^2}\frac{\vec{r}}{r}$$



Trong trường hợp cụ thể phải xác định phương và chiều bằng hình vẽ, tích phân chỉ xác định giá trị của E

Dây:$\lambda(C/m)$

$dq = \lambda dl$

$$\vec{E} = \int_{tbv} \frac{\lambda dl}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon r^2}\frac{\vec{r}}{r}$$

Mặt:$\sigma(C/m^2)$

$dq = \sigma dS$

$$\vec{E} = \int_{tbv} \frac{\sigma dS}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon r^2}\frac{\vec{r}}{r}$$

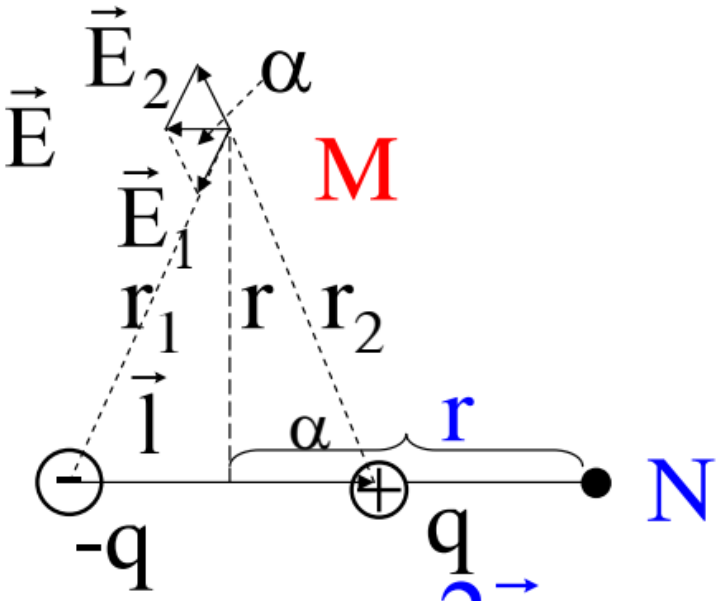
Khối:$\rho(C/m^3)$

$dq = \rho dV$

$$\vec{E} = \int_{tbv} \frac{\rho dV}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon r^2}\frac{\vec{r}}{r}$$

3.3. Thí dụ

- Lưỡng cực điện $\vec{p}_e = q\vec{l}$



$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 \qquad E = 2E_1\cos\alpha$$

$$E = 2\frac{q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon r_1^2}\frac{l}{2r_1} = \frac{ql}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon r_1^3}$$

$$\vec{E}_N = \frac{2\vec{p}_e}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon r^3}$$

$$r >> l \Rightarrow r_1 = \sqrt{r^2 + \frac{l^2}{4}} \approx r$$

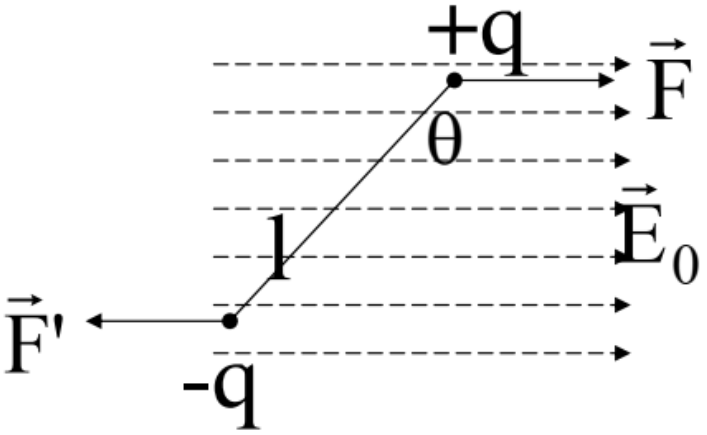
$$p_e = ql$$

$$E = \frac{p_e}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon r^3}$$

$$\vec{E}_M = -\frac{\vec{p}_e}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon r^3}$$

E ~ mômen lưỡng cực điện p_e

•Tác dụng điện trường đều lên lưỡng cực điện

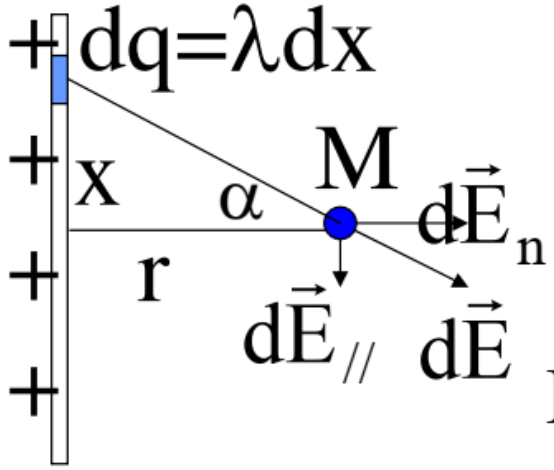


$$\vec{\mu} = \vec{l} \times \vec{F} = \vec{l} \times q\vec{E}_0 = q\vec{l} \times \vec{E}_0$$

$$\vec{\mu} = \vec{p}_e \times \vec{E}_0$$

$$\mu = qlE_0 \sin\theta$$

•Véc tơ cường độ điện trường gây ra bởi dây dẫn vô hạn tích điện đều



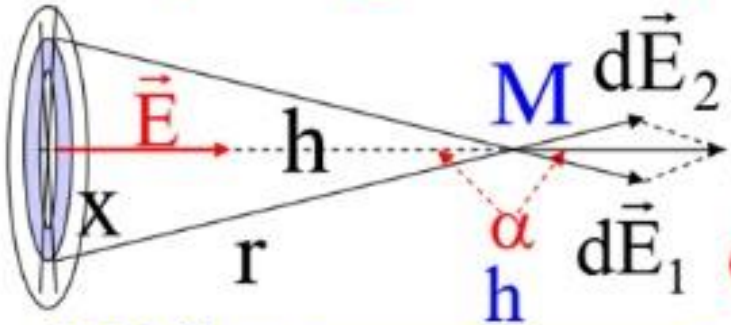
$$E = \int_{tbd} dE_n = \int_{tbd} \frac{\lambda dx}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon(x^2 + r^2)} \cos\alpha$$

$$\cos^2\alpha = r^2/(x^2 + r^2) \qquad dx = \frac{rd\alpha}{\cos^2\alpha}$$

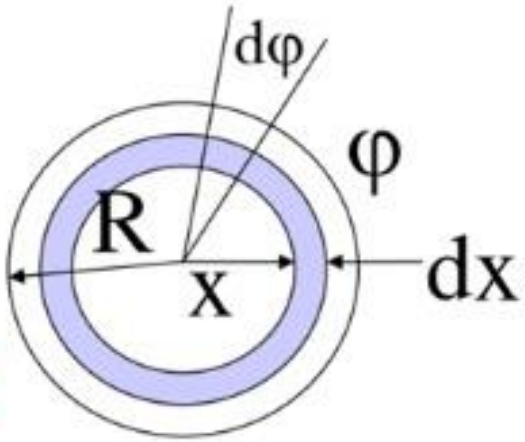
$$E = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon r} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos\alpha d\alpha$$

$$E = \frac{|\lambda|}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon r}$$

- Véc tơ cường độ điện trường gây ra bởi đĩa tròn phẳng tích điện đều



$dE = 2dE_1 \cos\alpha$



$$\cos\alpha = \frac{h}{(h^2 + x^2)^{1/2}}$$

$dq = \sigma dS = \sigma x dx d\varphi$

$$E = \int_{tbd} dE = \int_{tbd} \frac{\sigma h}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon} \frac{x dx d\varphi}{(h^2 + x^2)^{3/2}}$$

$$E = \frac{\sigma h}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon} \int_0^R \frac{x dx}{(h^2 + x^2)^{3/2}} \int_0^\pi d\varphi$$

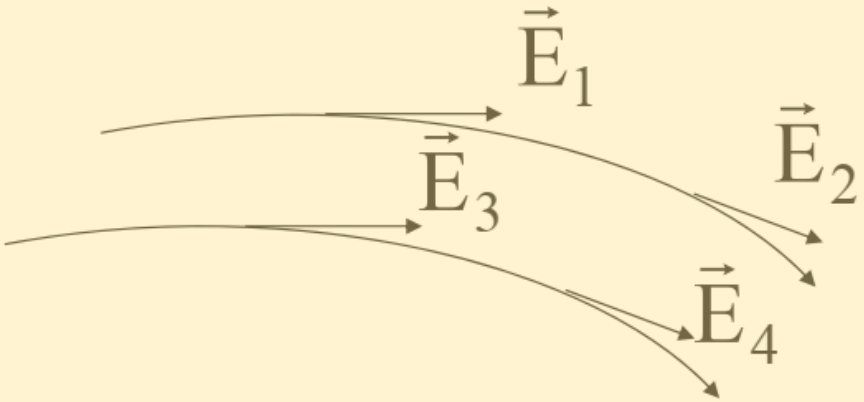
$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0\varepsilon}\left(1 - \frac{1}{(1 + R^2/h^2)^{1/2}}\right)$$

đĩa phẳng vô hạn

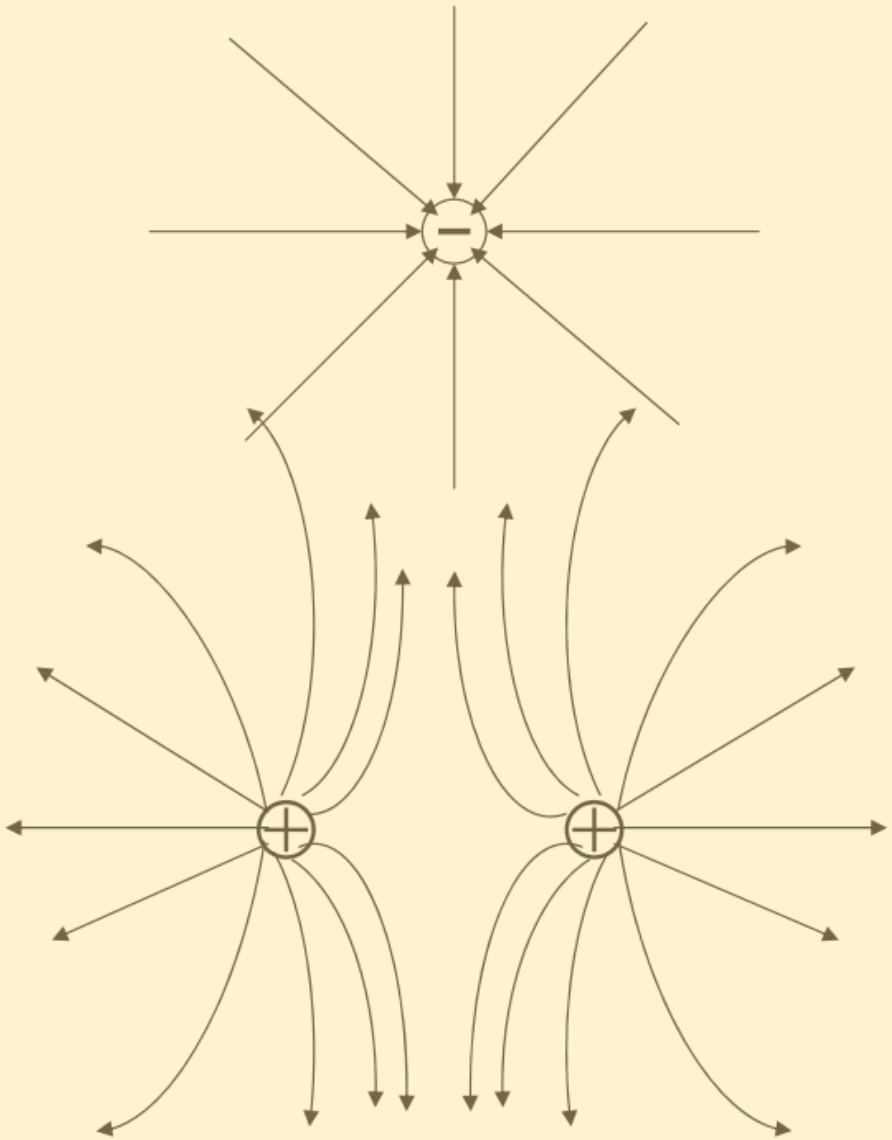
$R \to \infty \quad E = \dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0\varepsilon}$

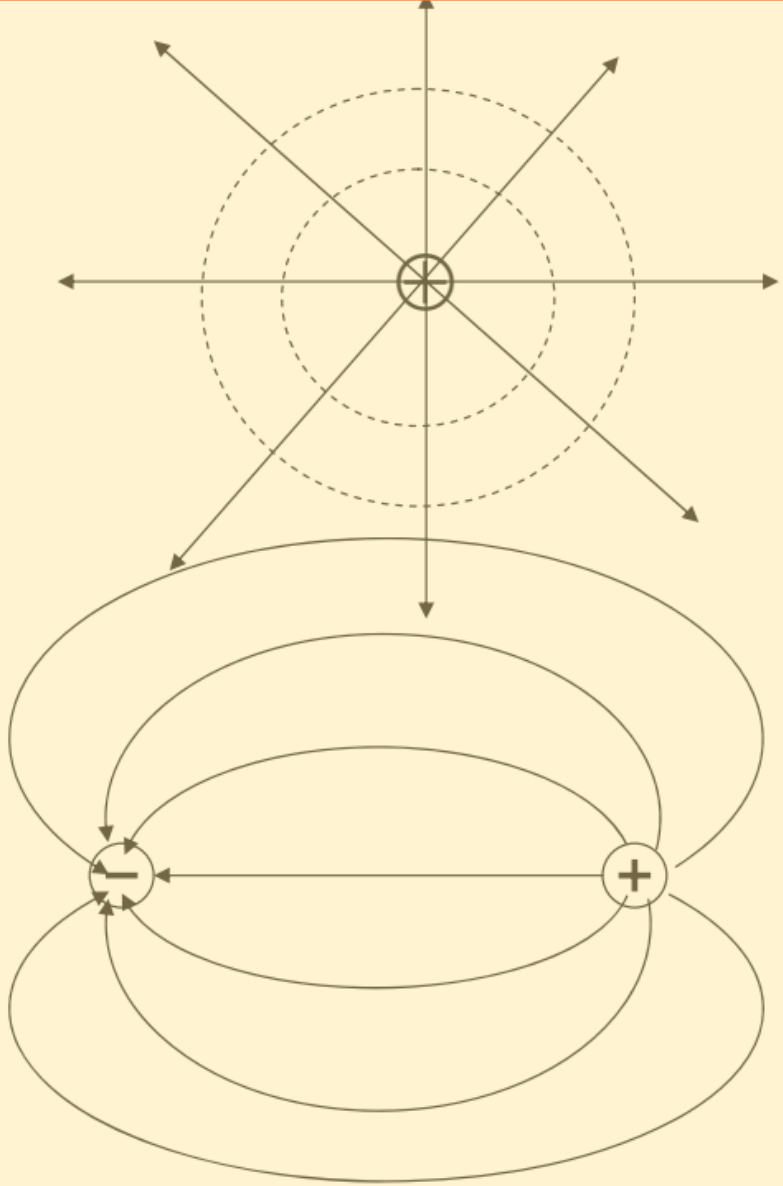
4. Điện thông

4.1. Đường sức điện trường là đường cong mà tiếp tuyến tại mỗi điểm của nó trùng với phương của véc tơ cường độ điện trường tại điểm đó chiều của đường sức điện trường là chiều của véc tơ cường độ điện trường



Tập hợp đường sức của điện trường = điện phổ



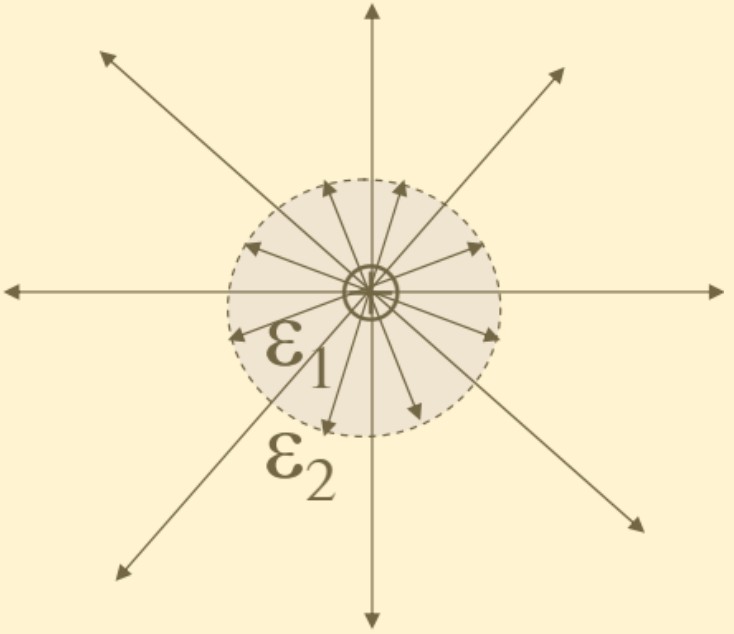


Đặc điểm: Đường sức của trường tĩnh điện là các đường hở

4.2. Sự gián đoạn đường sức của điện trường

Nếu $2\varepsilon_1 = \varepsilon_2$ gián đoạn tại biên giới hai môi trường

=>Véc tơ cảm ứng điện



$$\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon \vec{E} \qquad D = \varepsilon_0 \varepsilon E$$

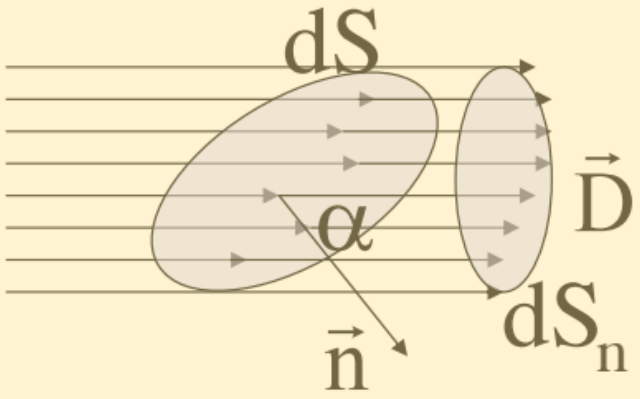
Thứ nguyên C/m^2

Điện tích điểm

$$\vec{D} = \frac{q}{4\pi r^2}\frac{\vec{r}}{r} \qquad D = \frac{|q|}{4\pi r^2}$$

4.3. Thông lượng cảm ứng điện /điện thông

là đại lượng có độ lớn bằng số đường sức vẽ vuông góc qua diện tích

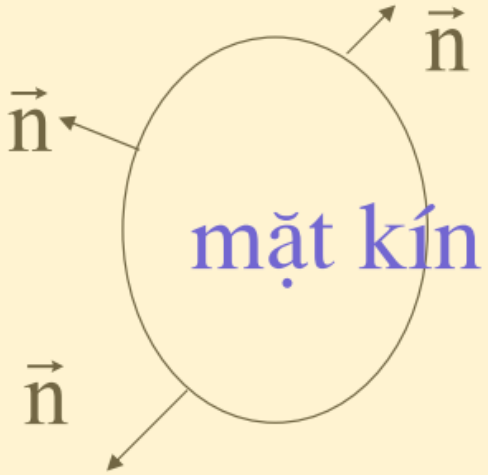


$$d\vec{S} = dS.\vec{n}$$

$$d\Phi_e = \vec{D}d\vec{S} = DdS\cos\alpha = D_n dS = DdS_n$$

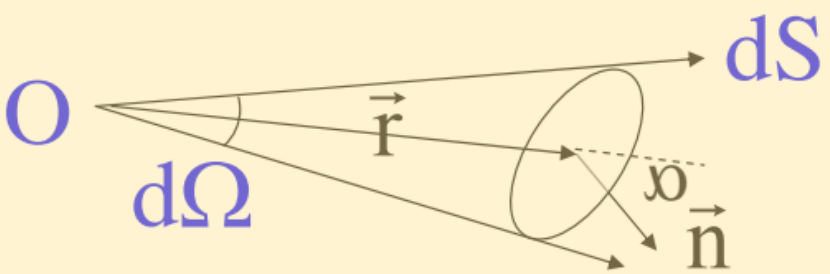
qua diện tích S

$$\Phi_e = \int_S d\Phi_e = \int_S \vec{D}d\vec{S}$$



5. Định lý Ôxtrôgratxki-Gauox (Ô-G)

5.1. Góc khối: góc nhìn một diện tích từ một điểm

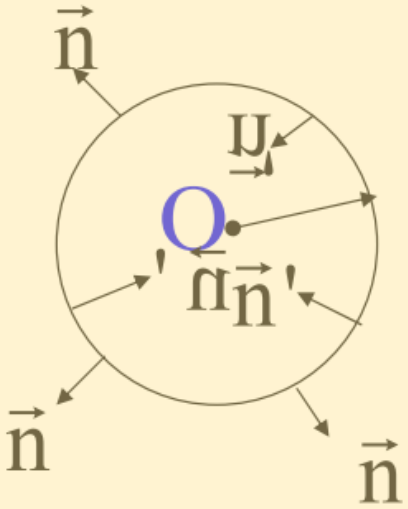


$$d\vec{S} = dS.\vec{n}$$

$$d\Omega = \frac{dS\cos\alpha}{r^2}$$

$$dS\cos\alpha = dS_n$$

Góc nhìn mặt cầu (pháp tuyến ra):



$$\Omega = \int_S \frac{dS\cos\alpha}{r^2} = \int_S \frac{dS_n}{r^2} = 4\pi$$

Góc nhìn mặt cầu (pháp tuyến vào):

$$\Omega' = -4\pi$$

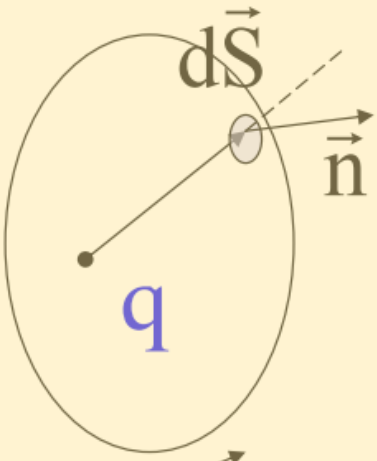
5.2. Điện thông xuất phát từ điện tích điểm q

Điện thông qua dS $\quad d\Phi_e = \vec{D}d\vec{S} = DdS\cos\alpha$

$$D = \frac{|q|}{4\pi r^2} \qquad d\Phi_e = \frac{q}{4\pi r^2}dS\cos\alpha = \frac{q}{4\pi}d\Omega$$

Điện tích điểm q trong mặt kín S

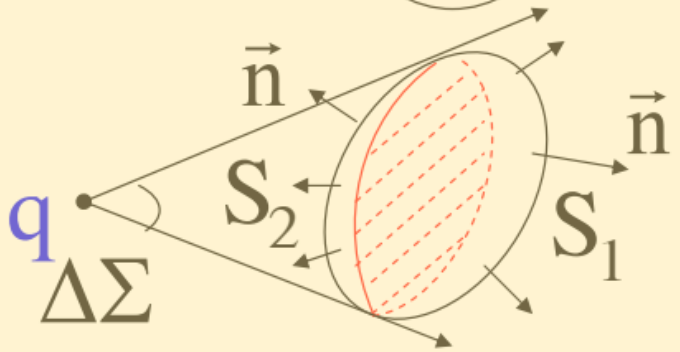
$$\Phi_e = \oint_S d\Phi_e = \frac{q}{4\pi}\oint_S d\Omega = q$$



Điện tích điểm q ngoài mặt kín S

$$\Phi_e = \frac{q}{4\pi}\left(\int_{S_1} d\Omega + \int_{S_2} d\Omega\right)$$

$$= \frac{q}{4\pi}(\Delta\Sigma - \Delta\Sigma) = 0$$



5.3.Định lý Ôxtrôgratxki-Gauox (Ô-G)

Điện thông qua mặt kín bất kỳ bằng tổng đại số các điện tích chứa trong mặt kín ấy:

$$\Phi_e = \oiint_S \vec{D} d\vec{S} = \sum_i q_i$$

Σq_i Tổng đại số (dấu của điện tích)

5.4. Dạng vi phân định lý Ôxtrôgratxki-Gauox

$$\oiint_S \vec{D} d\vec{S} = \iiint_V \mathrm{div}\vec{D} dV \qquad \mathrm{div}\vec{D} = \frac{\partial D_x}{\partial x} + \frac{\partial D_y}{\partial y} + \frac{\partial D_z}{\partial z}$$

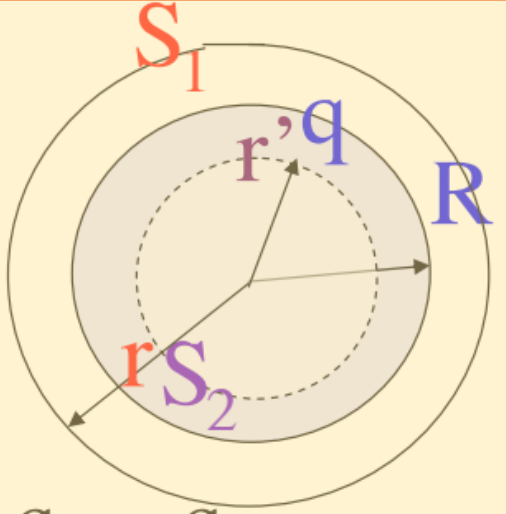
$$\sum_i q_i = \iiint_V \rho dV$$

$$\rho = \mathrm{div}\vec{D}$$

Phương trình Poisson (Poát Xông)

5.5. Ứng dụng: Tính D & E

5.5.1 Cầu bán kính R tích điện mặt q



Xác định điện trường tại điểm:

- Ngoài cầu(r>R): $\Phi_e = \oiint_{S_1} \vec{D} d\vec{S} = \sum_i q_i = q$

$D4\pi r^2 = q \quad D = \frac{q}{4\pi r^2} \quad E = \frac{D}{\varepsilon_0 \varepsilon} = \frac{q}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon r^2}$

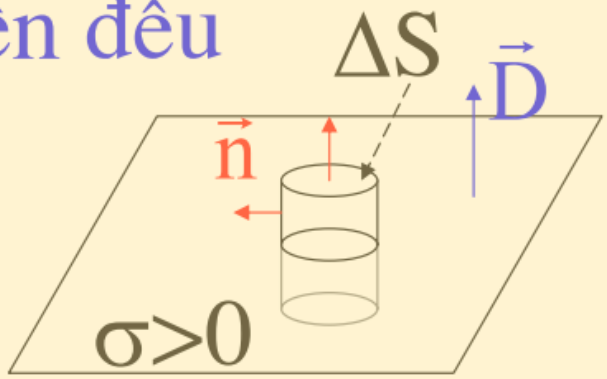
- Trên mặt cầu (R): $D = \frac{q}{4\pi R^2} \quad E = \frac{q}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon R^2}$

- Trong cầu (r'<R):

$\Phi_e = \oiint_{S_2} \vec{D} d\vec{S} = \sum_i q_i = 0 \quad D=0, E=0$

5.5.2 Mặt phẳng vô hạn tích điện đều

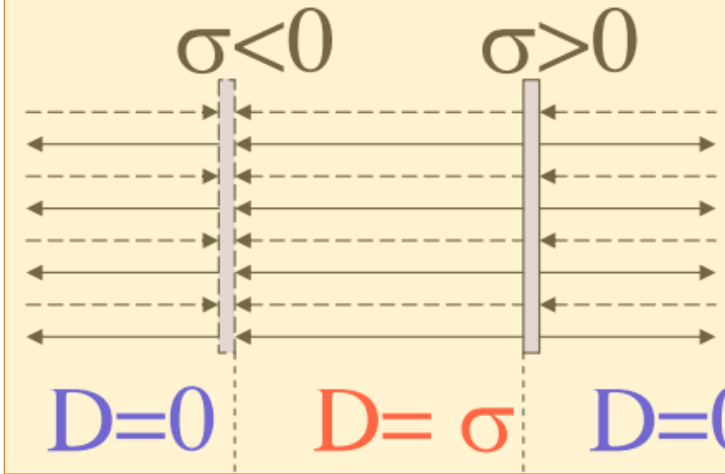
$$\Phi_e = \oiint_{\text{mặt trụ}} \vec{D}d\vec{S} = \iint_{\text{mặt bên}} \vec{D}d\vec{S} + \iint_{\text{2dáy}} \vec{D}d\vec{S}$$



$$\iint_{\text{mặt bên}} \vec{D}d\vec{S} = 0 \qquad \iint_{\text{2day}} \vec{D}d\vec{S} = D2\Delta S$$

$$\Phi_e = \iint_{\text{2dáy}} \vec{D}d\vec{S} = \Delta S\sigma \rightarrow D = \frac{\sigma}{2} \qquad E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0\varepsilon}$$

5.5.3 Giữa 2 mặt phẳng vô hạn tích điện đều

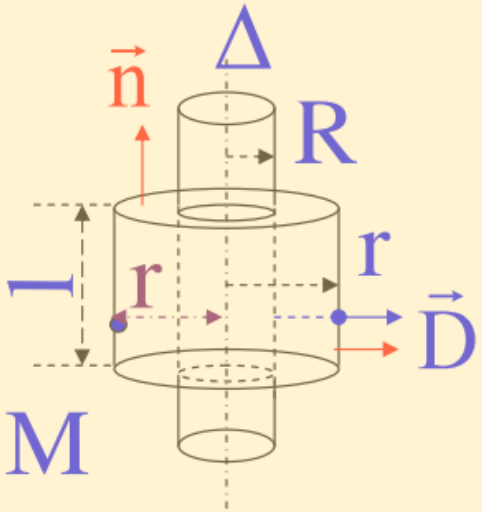


Giữa: E đều $\quad E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0\varepsilon}$

Ngoài: E=0

5.5.4 Mặt trụ vô hạn tích điện đều

Vẽ mặt trụ: qua M, bán kính r, cao l



$$\Phi_e = \oiint_{\text{mặt trụ}} \vec{D}d\vec{S} = \iint_{\text{mặt bên}} \vec{D}d\vec{S} + \iint_{\text{2đáy}} \vec{D}d\vec{S}$$

$$\iint_{\text{2đáy}} \vec{D}d\vec{S} = 0 \qquad \iint_{\text{mặt bên}} \vec{D}d\vec{S} = D2\pi rl$$

$$\Phi_e = \iint_{\text{mặt bên}} \vec{D}d\vec{S} = Q = 2\pi Rl\sigma = \lambda l$$

$$D = \frac{Q}{2\pi rl} = \frac{\sigma R}{r} = \frac{\lambda}{2\pi r}$$

Q - Điện tích trên mặt trụ trong, cao l

$$E = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon rl} = \frac{\sigma R}{\varepsilon_0\varepsilon r} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon r}$$

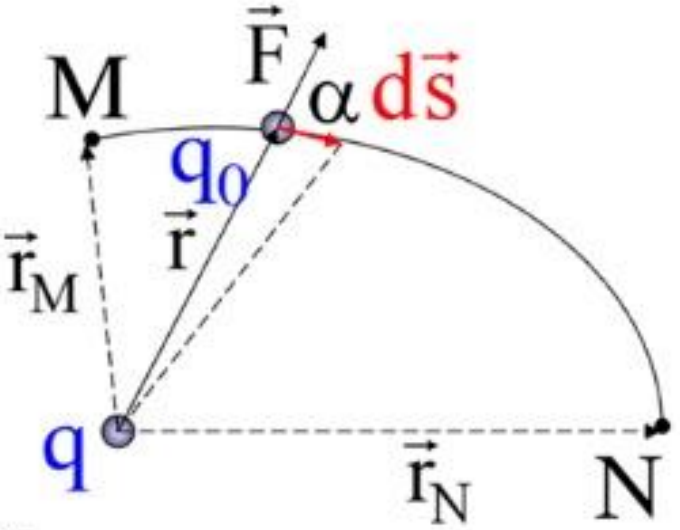
σ -Mật độ điện mặt

λ - Mật độ điện dài

6. Điện thế

6.1 Công của lực tĩnh điện

(*Gây ra bởi một điện tích điểm*)



$$dA = \vec{F}d\vec{s} = q_0\vec{E}d\vec{s}$$

$$dA = q_0\frac{q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon r^3}\vec{r}d\vec{s}$$

$$= \frac{q_0 q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon r^2}ds\cos\alpha = \frac{q_0 q dr}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon r^2}$$

$$ds.\cos\alpha = dr$$

$$A_{MN} = \frac{q_0 q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon}\int_{r_M}^{r_N}\frac{dr}{r^2} = \frac{q_0 q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon}\left(-\frac{1}{r}\right)\Big|_{r_M}^{r_N} = \frac{q_0 q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon r_M} - \frac{q_0 q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon r_N}$$

Trong điện trường bất kì

q_0 ch động trong điện trường của hệ $q_1, q_2, \ldots q_n$

$$\vec{F} = \sum_{i=1}^{n} \vec{F}_i = q_0 \sum_{i=1}^{n} \vec{E}_i$$

$$A_{MN} = \sum_{i=1}^{n} \frac{q_0 q_i}{4\pi\varepsilon_0 \varepsilon r_{iM}} - \sum_{i=1}^{n} \frac{q_0 q_i}{4\pi\varepsilon_0 \varepsilon r_{iN}}$$

Công của lực tĩnh điện trong sự dịch chuyển điện tích q_0 trong điện trường bất kì:

- Không phụ thuộc vào dạng của đường cong dịch chuyển
- Chỉ phụ thuộc vào điểm đầu và cuối của chuyển dời
- => Tính chất thế: $$A = \oint \vec{F} d\vec{s} = q_0 \oint \vec{E} d\vec{s} = 0$$

Lưu số véc tơ cường độ đtrường dọc theo một đường cong kín bằng không: $\oint \vec{E} d\vec{s} = 0$

6.2 Thế năng của một điện tích trong điện trường

Công bằng độ giảm thế năng dA=-dW

$$A_{MN} = \int_M^N dA = \int_M^N - dW = W_M - W_N$$

Với điện tích điểm:

$$A_{MN} = \frac{q_0 q}{4\pi\varepsilon_0 \varepsilon r_M} - \frac{q_0 q}{4\pi\varepsilon_0 \varepsilon r_N}$$

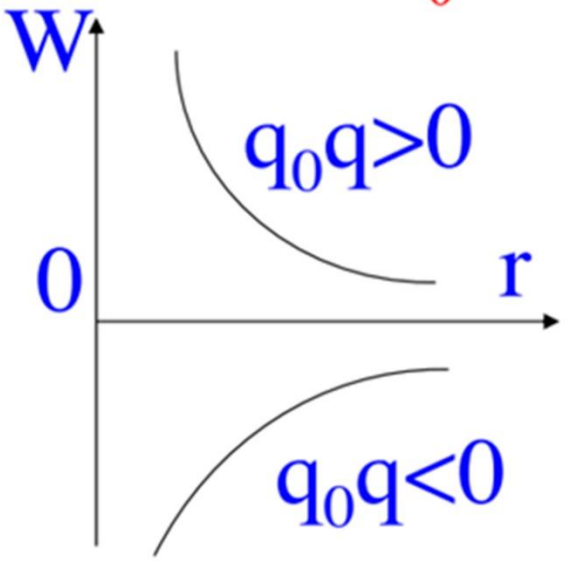
$$\begin{cases} W_M = \dfrac{q_0 q}{4\pi\varepsilon_0 \varepsilon r_M} \\ W_N = \dfrac{q_0 q}{4\pi\varepsilon_0 \varepsilon r_N} \end{cases}$$

$$W = \frac{q_0 q}{4\pi\varepsilon_0 \varepsilon r} + C \qquad W_M = \int_M^{\infty} q_0 \vec{E} d\vec{s}$$

$$W_\infty = 0 \Rightarrow C = 0$$

$$W = \frac{q_0 q}{4\pi\varepsilon_0 \varepsilon r}$$

- Thế năng q_0 tại M trong điện trường là đại lượng về trị số bằng công của lực tĩnh điện trong sự dịch chuyển q_0 từ M ra xa vô cùng



6.3. Điện thế

6.3.1 Định nghĩa: W/q_0 không phụ thuộc vào điện tích q_0 mà chỉ phụ thuộc vào vị trí trong điện trường và điện tích gây ra điện trường

Điện thế tại điểm đang xét của đt $V = \frac{W}{q_0}$

Điện thế q gây ra tại r $V = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon r}$

Điện thế hệ q_i gây ra tại r $V = \sum_i V_i = \sum_i \frac{q_i}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon r_i}$

. Điện thế tại M trong điện trường là đại lượng về trị số bằng Công của lực tĩnh điện trong sự dịch chuyển đơn vị điện tích dương từ M ra ∞

$V_M = \int_M^{\infty} \vec{E} d\vec{s}$

Công dịch chuyển q_0 từ M ->N:

$A_{MN} = W_M - W_N = q_0(V_M - V_N)$

6.3.2 Ý nghĩa

$q_0=+1 \Rightarrow V_M-V_N=A_{MN}$ $\qquad V_M - V_N = \dfrac{A_{MN}}{q_0}$

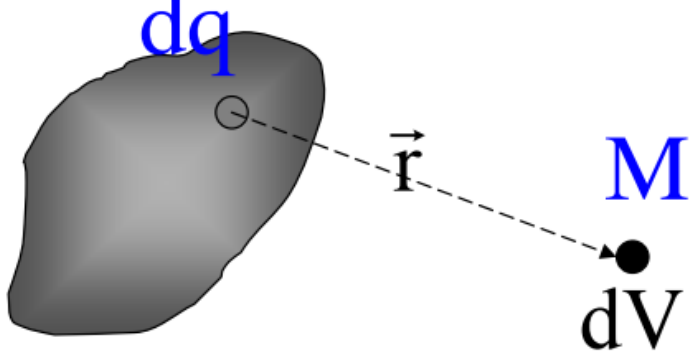
- Hiệu điện thế giữa 2 điểm M,N = Công của lực điện trường dịch chuyển đơn vị điện tích dương từ M->N.

$$V_M-V_\infty=A_{M\infty} \rightarrow V_M = A_{M\infty}$$

. Điện thế tại điểm M = Công dịch chuyển đơn vị điện tích dương từ M-> ∞.

• Điện thế tại 1 điểm trong điện trường của hệ điện tích:

$$V = \int_{\text{Cả hệ dt}} dV = \int_{\text{Cả hệ dt}} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon}\frac{dq}{r}$$

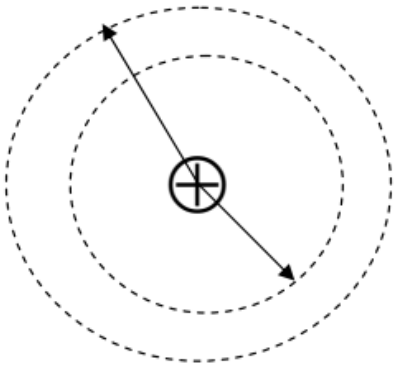


thứ nguyên V là vôn

7. Mặt đẳng thế

7.1. Định nghĩa: Quỹ tích của những điểm có cùng điện thế. V = C =const

Điện tích điểm: r = const

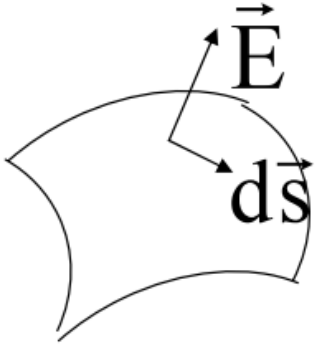


7.2. Tính chất mặt đẳng thế:

` Công của lực điện trường dịch chuyển q_0:

$$A_{MN}=q_0(V_M-V_N)=0 \quad \text{(M,N trên mặt đt)}$$

´ Véc tơ cường độ điện trường tại một điểm trên mặt đt luôn vuông góc với mặt đt tại điểm đó

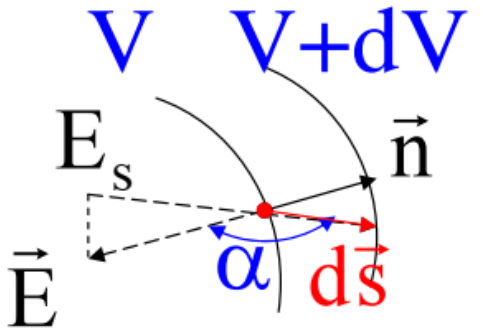


$$dA = q_0\vec{E}d\vec{s} = 0$$

$$\vec{E}d\vec{s} = 0$$

ˆ Các mặt đẳng thế không cắt nhau

8. Liên hệ giữa véc tơ cường độ điện trường và điện thế



$dA=q_0[V-(V+dV)]=-q_0dV$

$dA = q_0\vec{E}d\vec{s} \rightarrow \vec{E}d\vec{s} = -dV$

$dV > 0 \rightarrow Edscos\alpha < 0$

$\cos\alpha < 0 \rightarrow \alpha > \frac{\pi}{2}$ Véc tơ cường độ điện trường theo chiều giảm điện thế

$Edscos\alpha = E_s ds = -dV \rightarrow E_s = -\frac{dV}{ds}$

. Hình chiếu véc tơ cường độ điện trường trên một phương nào đó có trị số bằng độ giảm điện thế trên đơn vị dài của phương đó

Hệ thức $E_x = -\frac{\partial V}{\partial x}; E_y = -\frac{\partial V}{\partial y}; E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}$

$\vec{E} = \vec{i}E_x + \vec{j}E_y + \vec{k}E_z$ $\vec{E} = -(\vec{i}\frac{\partial V}{\partial x} + \vec{j}\frac{\partial V}{\partial y} + \vec{k}\frac{\partial V}{\partial z})$

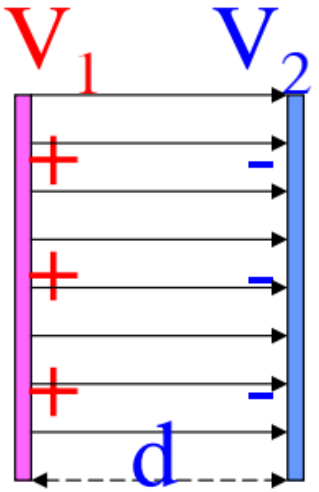
$\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}V}$

- Véc tơ cường độ điện trường tại một điểm bằng về giá trị nhưng ngược chiều với gradien của điện thế tại điểm đó

E_n là hình chiếu của $\vec{E}$ trên pháp tuyến đối với mặt đẳng thế: $E_n = -\frac{dV}{dn} = E$ $E_S = -\frac{dV}{ds} = E.\cos\alpha$

7 Điện thế biến thiên nhiều nhất theo pháp tuyến của mặt đẳng thế $|\frac{dV}{ds}| \leq |\frac{dV}{dn}|$

Ứng dụng



a, Hiệu điện thế giữa hai mặt phẳng song song tích điện đều

$$E = \frac{V_1 - V_2}{d}\ ;\ E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0 \varepsilon} \Rightarrow V_1 - V_2 = \frac{\sigma d}{\varepsilon_0 \varepsilon}$$

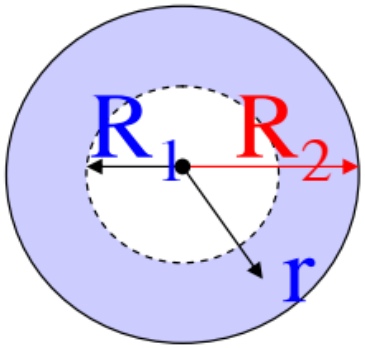
d=1m, V_1-V_2=1vôn ->E=1V/m

V/m là cường độ điện trường trong ĐT đồng tính mà hiệu điện thế trên mỗi m là 1vôn

b,Hiệu điện thế giữa hai mặt cầu mang điện đều

$$-dV = Edr = \frac{qdr}{4\pi\varepsilon_0 \varepsilon r^2}$$

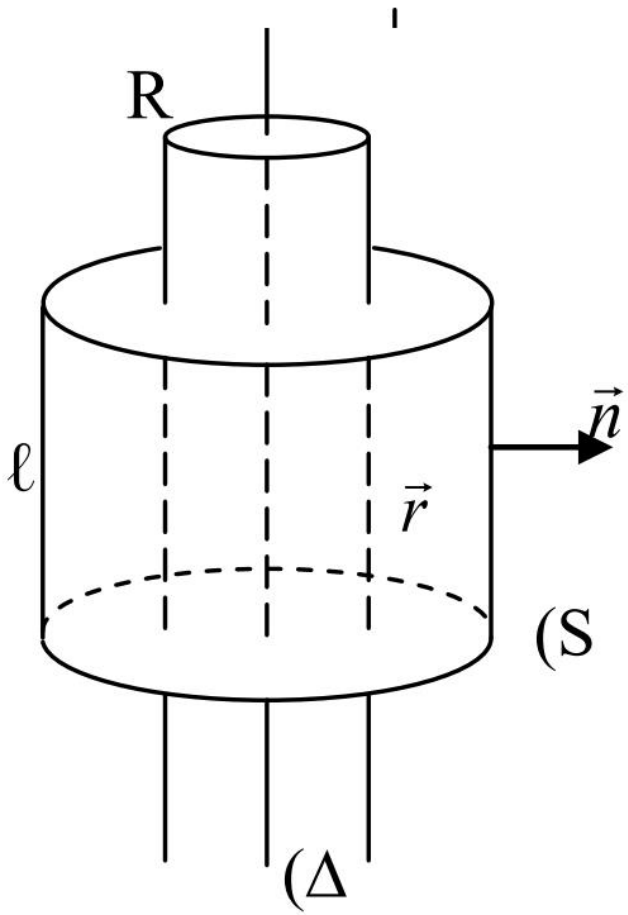
$$V_1 - V_2 = \int_{R_1}^{R_2} \frac{qdr}{4\pi\varepsilon_0 \varepsilon r^2} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 \varepsilon}\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$$



c, Hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trường của mặt trụ tích điện đều

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon r}$$

$$V_1 - V_2 = \int_{R_1}^{R_2} E dr = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon l} \ln\frac{R_2}{R_1}$$

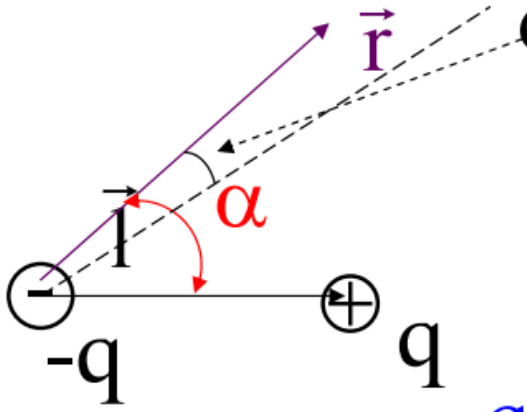


$$= \frac{\sigma R}{\varepsilon_0\varepsilon} \ln\frac{R_2}{R_1} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon} \ln\frac{R_2}{R_1}$$

$(Q*R/2\pi Rl\varepsilon\varepsilon_0 = (Q/2\pi Rl)*(R/\varepsilon\varepsilon_0) = (Q/S)*(R/\varepsilon\varepsilon_0) = \sigma R/\varepsilon\varepsilon_0)$

d, Véc tơ cường độ điện trường gây bởi lưỡng cực điện

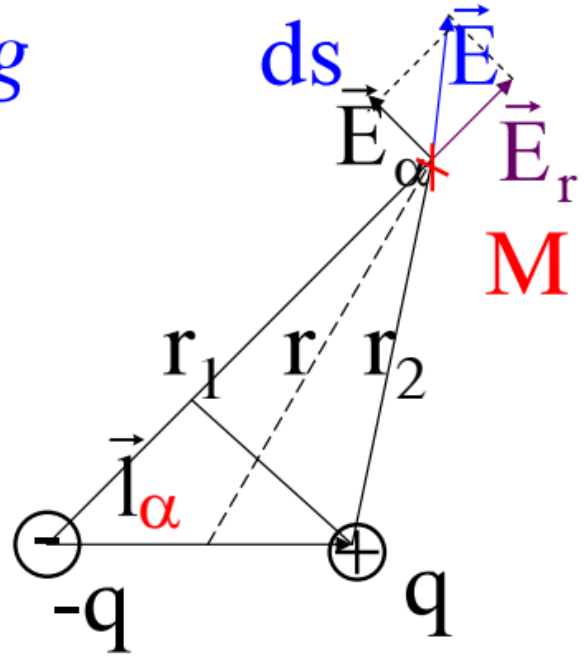
Lấy -q làm gốc Toạ độ cực



$$d\alpha = \frac{ds}{r}$$

phân tích

$$\vec{E} = \vec{E}_r + \vec{E}_\alpha$$



$$V = \frac{-q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon r_1} + \frac{q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon r_2} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon}\frac{r_1 - r_2}{r_1 r_2}$$

$r_1 - r_2 = l\cos\alpha$ và $r_1 r_2 \approx r^2$

$$V = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon}\frac{l\cos\alpha}{r^2} = \frac{p_e\cos\alpha}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon r^2}$$

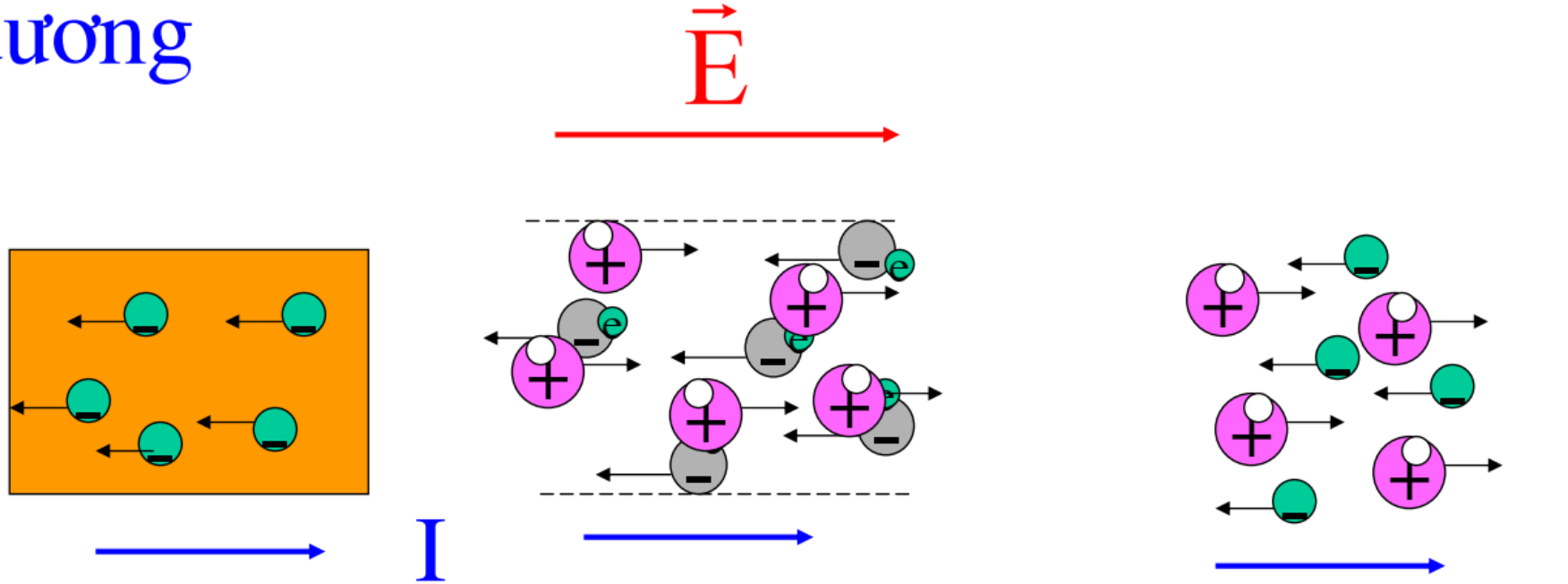
$$E_r = -\frac{\partial V}{\partial r} = \frac{2p_e \cos\alpha}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon r^3}$$

$$E_\alpha = -\frac{\partial V}{r\partial\alpha} = \frac{p_e \sin\alpha}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon r^3}$$

$$E = \sqrt{E_r^2 + E_\alpha^2} = \frac{p_e}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon r^3}\sqrt{3\cos^2\alpha + 1}$$

8. Dòng điện không đổi

8.1. *Bản chất dòng điện*: dòng các hạt điện chuyển động có hướng, chiều của hạt dương



8.2. *Những đại lượng đặc trưng:*

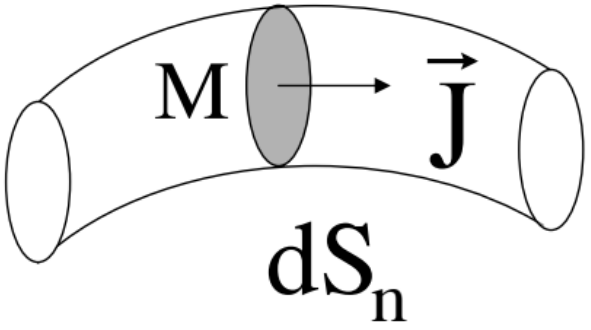
- Cường độ dòng điện= điện lượng qua S/s

$$I = \frac{dq}{dt} \qquad q = \int_0^t dq = \int_0^t Idt = It$$

1C=1A.1s

- Véc tơ mật độ dòng điện

tai điểm M có gốc tại M, chiều chuyển động hạt dương, giá trị

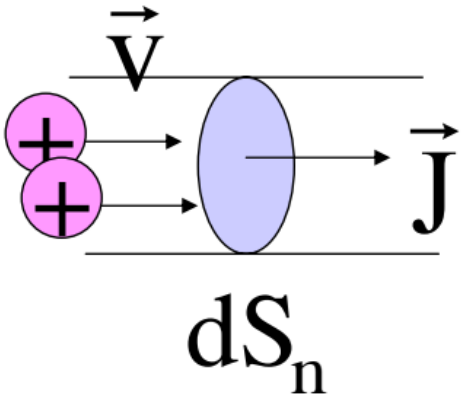


$$J = \frac{dI}{dS_n} \quad A/m^2$$

$$dI = JdS_n = \vec{J}d\vec{S}$$

$$I = \int_S dI = \int_S \vec{J}d\vec{S}$$

ống dòng điện: n_0, |e|, $\bar{v}$, dS_n



Số hạt điện đi qua dS_n trong một đơn vị thời gian:

$$dn = n_0(\bar{v}dS_n)$$

$$dI = |e|dn = |e|n_0(\bar{v}dS_n)$$

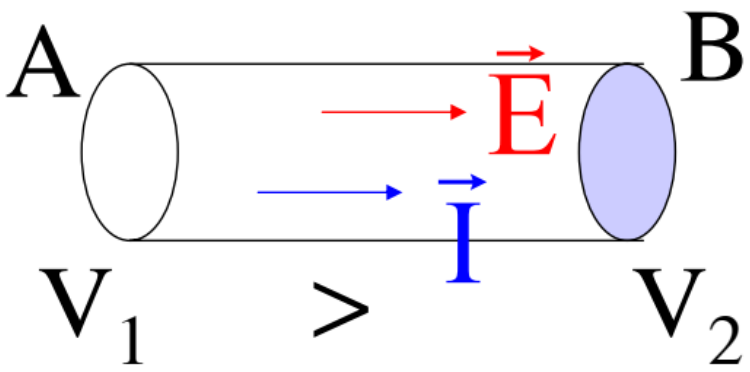
$$J = dI/dS_n = n_0|e|\bar{v}$$

$$\vec{J} = n_0 e\vec{v}$$

Dòng nhiều loại hạt: $\vec{J} = \sum_i n_{0i} e_i \vec{v}_i$

- ***Véc tơ mật độ dòng*** *mô tả dòng điện chảy qua một đơn vị diện tích trong một khoảng thời gian nhất định, theo hướng của dòng điện. Nó cho biết mức độ đậm đặc của dòng điện tại một điểm trong không gian.*
- *Chiều của* ***véc tơ mật độ dòng điện*** *được xác định theo chiều* ***chuyển động của các hạt mang điện dương*** *trong môi trường dẫn điện*
- *Trong các trường hợp cụ thể, mật độ dòng điện có thể thay đổi theo không gian và thời gian. Khi điện tích di chuyển trong một môi trường dẫn điện (như kim loại), véc tơ mật độ dòng điện tỉ lệ với vận tốc trôi của các hạt mang điện (như electron).*

8.3 Định luật Ohm đối với một đoạn mạch điện trở thuần



$I=(V_1-V_2)/R$

Độ dẫn của đoạn mạch:

$g=1/R$

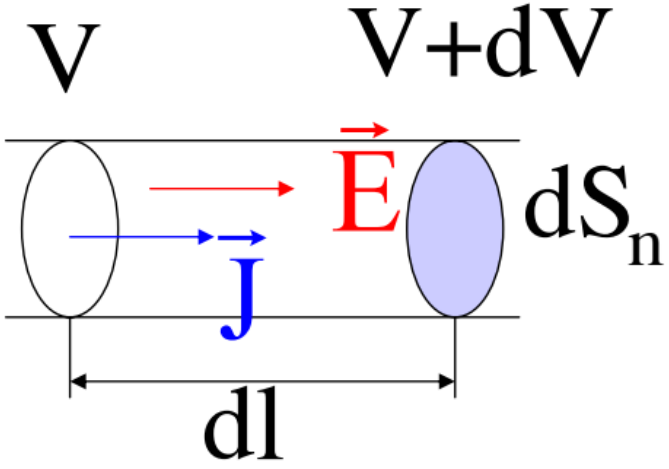
- Điện trở và điện trở suất: $R=(V_1-V_2)/I$

$R=\rho l/S_n$ $\quad \Omega=V/A$

- Dạng vi phân định luật Ohm

$dI=[V-(V+dV)]/R=-dV/R$

$R=\rho dl/dS_n$



$$J = \frac{dI}{dS_n} = \frac{1}{\rho}\left(-\frac{dV}{dl}\right)$$

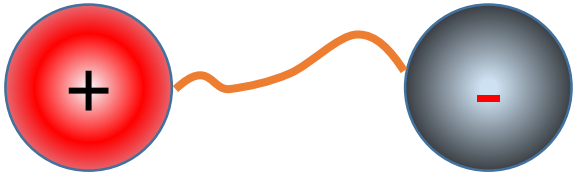
$$J = \sigma E \quad \vec{J} = \sigma \vec{E}$$

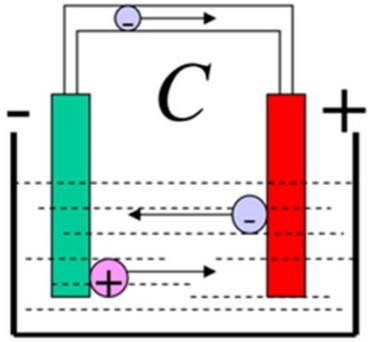
Tại một điểm bất kì có dòng điện chạy qua:

$$\vec{J} \sim \vec{E}$$

Tại một vị trí bất kỳ trong môi trường có dòng điện chạy qua, vector mật độ dòng điện tỉ lệ thuận với vector cường độ điện trường tại điểm đó

SUẤT ĐIỆN ĐỘNG





- *Điện tích sẽ được truyền sang nhau để tạo thành dòng điện. Đến khi điện thế cân bằng thì dòng điện dừng.*
- *Để duy trì dòng điện thì cần phải đưa các điện dương về quả cầu + và đt âm về quả cầu âm*
- *Đối với nguồn điện thì mạch trong của nó phải có một lực không điện ("lực lạ") để chuyển các điện tích trở lại*

- Suất điện động của nguồn điện:

là đại lượng có giá trị bằng công của lực điện trường dịch chuyển điện tích +1 một vòng quanh mạch kín của nguồn đó.

$$\zeta = A / q$$

$$A = \oint_C q(\vec{E} + \vec{E}^*)d\vec{s}$$

$\vec{E}$ Véc tơ cường độ trường tĩnh điện

$\vec{E}^*$ Véc tơ cường độ điện trường lạ

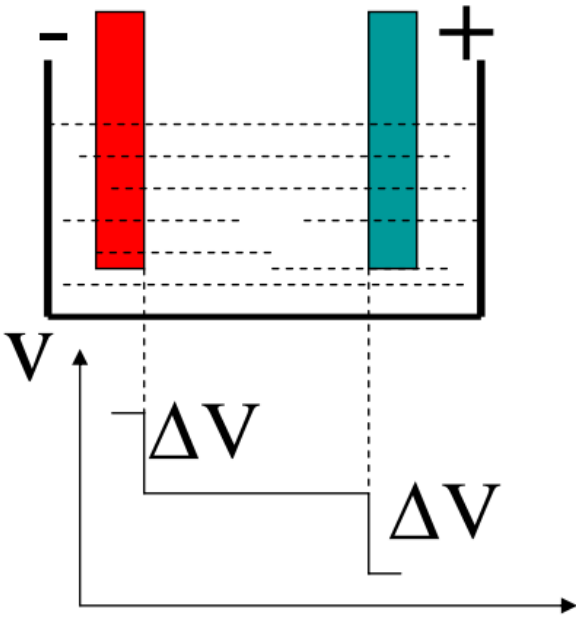
$$\zeta = A / q = \oint_C \vec{E}d\vec{s} + \oint_C \vec{E}^* d\vec{s} \qquad \oint_C \vec{E}d\vec{s} = 0$$

Suất điện động của nguồn điện: *là đại lượng có giá trị bằng công của lực điện trường lạ dịch chuyển điện tích +1 một vòng quanh mạch kín của nguồn đó.*

Suất điện động của nguồn điện =Lưu số của trường lạ

$$\zeta = \oint_C \vec{E}^* d\vec{s}$$

Trong pin tại bề mặt điện cực có hiệu thế nhảy vọt: SĐĐ trong pin=tổng các hiệu điện thế nhảy vọt ΔV



Định luật Ôm cho đoạn mạch chứa nguồn

- Biểu thức định luật ôm cho đoạn mạch AB

$$I_{AB} = \frac{U_{AB} + E_p - E_t}{R_N + r_p + r_t}$$

- I_{AB}: cường độ dòng điện qua đoạn AB theo chiều $A \rightarrow B$
- E_P = suất điện động của nguồn phát (V)
- E_t = suất điện động của nguồn thu (V)
- r_p = điện trở trong nguồn phát (Ω)
- r_t = điện trở trong nguồn thu (Ω)
- R_N: điện trở tương đương của mạch ngoài (Ω)

Công thức hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch AB gồm các nguồn điện và các đoạn mạch mắc nối tiếp

$$U_{AB} = \sum \pm E \pm I(R_N + r)$$

- *I dương nếu có theo chiều A→B ngược lại I lấy dấu âm*

- *Đi từ A→B: gặp nguồn nào lấy nguồn đó, gặp cực nào lấy dấu của cực đó.*

Định luật Kirchhoff 1

Phát biểu định luật

> ***Định luật Kirchhoff 1 về cường độ dòng điện*** *(định luật nút): Tổng đại số dòng điện tại 1 nút bằng 0 hay tại bất kỳ nút (ngã rẽ) nào trong một mạch điện, thì tổng cường độ dòng điện chạy đến nút phải bằng tổng cường độ dòng điện từ nút chạy đi.*

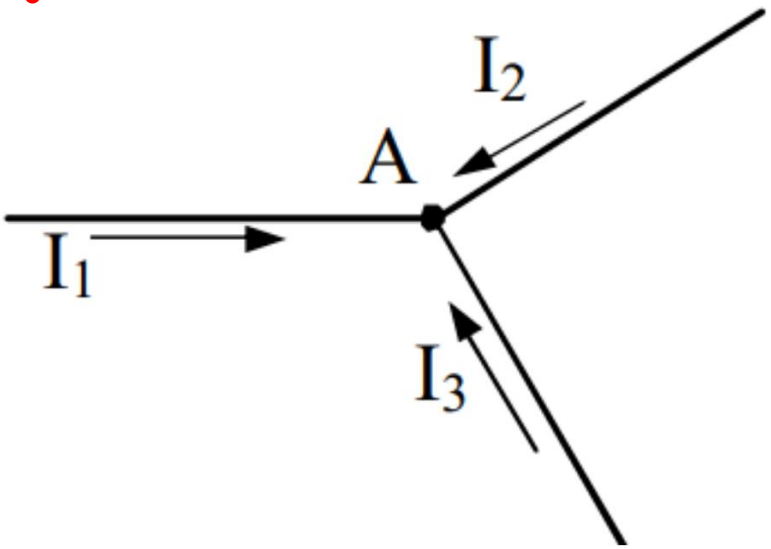
Công thức

$$\sum_{k=1}^{n} I_k = 0$$

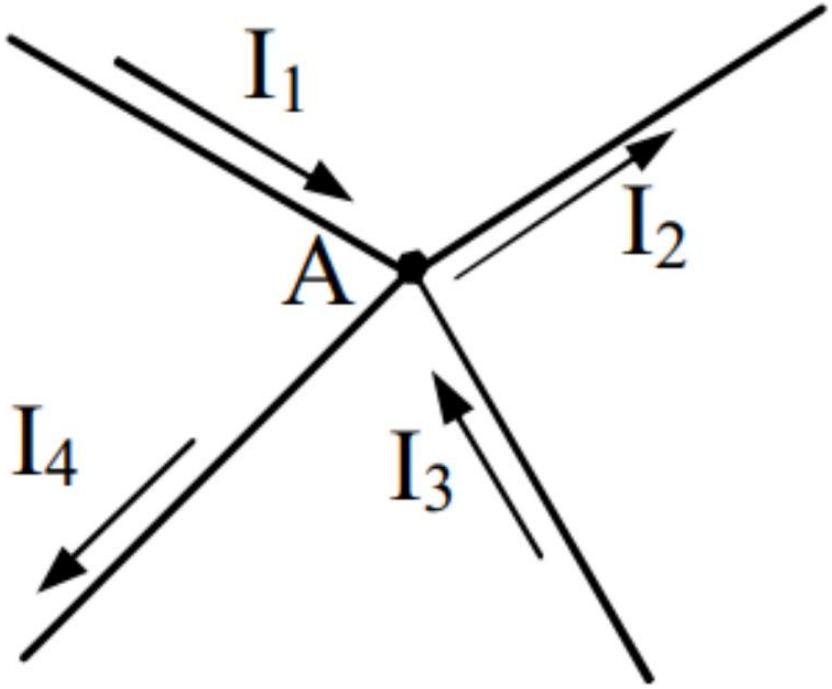
Công thức định luật Kirchhoff 1

Trong đó: *n* là tổng số các nhánh với dòng điện chạy vào nút hay từ nút ra.

Ví dụ:



$$I_1 + I_2 + I_3 = 0$$



$$I_1+I_3=I_2+I_4$$

Định luật Kirchhoff 2

Phát biểu định luật

> ***Định luật Kirchhoff 2 về điện thế*** *(định luật vòng kín): Tổng đại số điện áp của các phần tử trong 1 vòng kín bất kỳ thì bằng 0.*

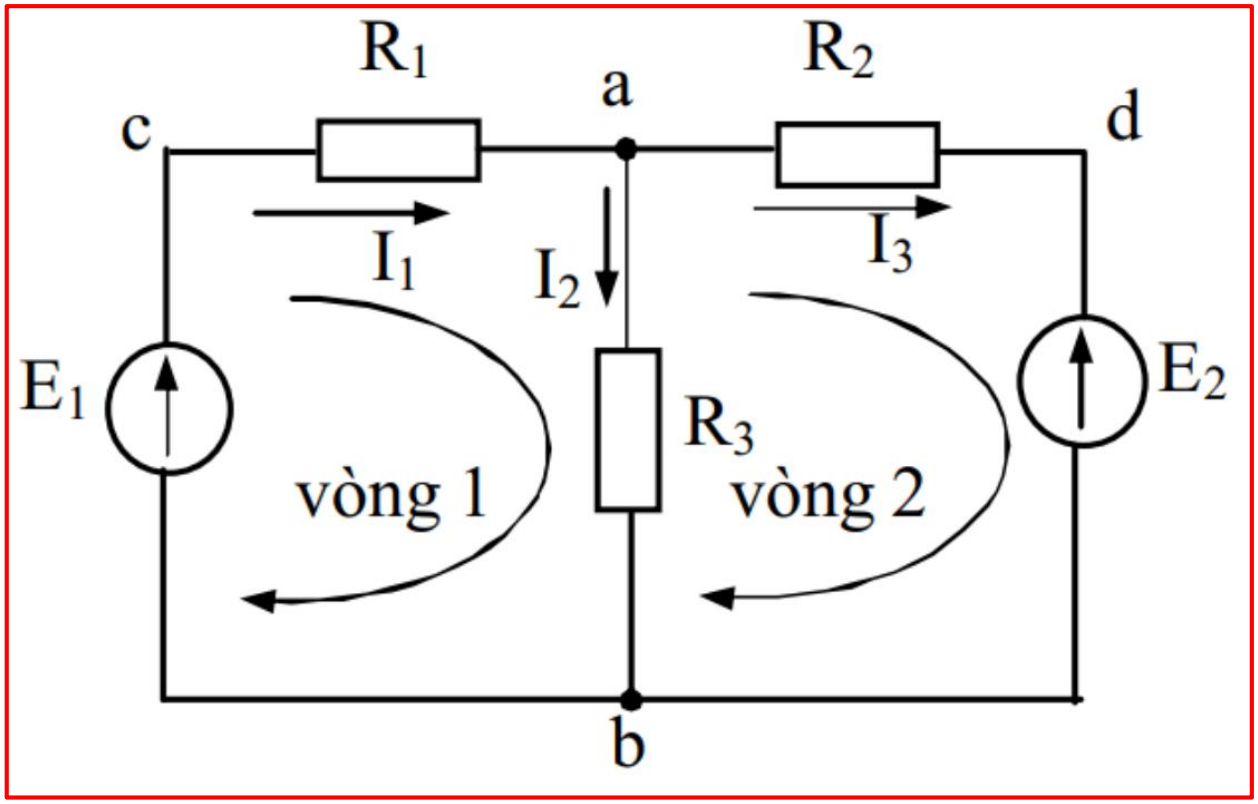
Công thức

$$\sum_{k=1}^{n} V_k = 0$$

Công thức định luật Kirchhoff 2

Trong đó: *n* là tổng số các điện áp được đo

Ví dụ:



$$U_{ca} + U_{ab} + U_{bc} = 0 \text{ (vòng 1)}$$
$$U_{ad} + U_{db} + U_{ba} = 0 \text{ (vòng 2)}$$

Chú ý giải bài toán ứng dụng đ/l Kirchhoff

- Chọn chiều khảo sát cho mỗi ô mạng
- Đưa ra giả thiết về chiều của dòng điện
- Viết phương trình đl Kirchhoff cho từng ô mạng theo nguyên tắc:

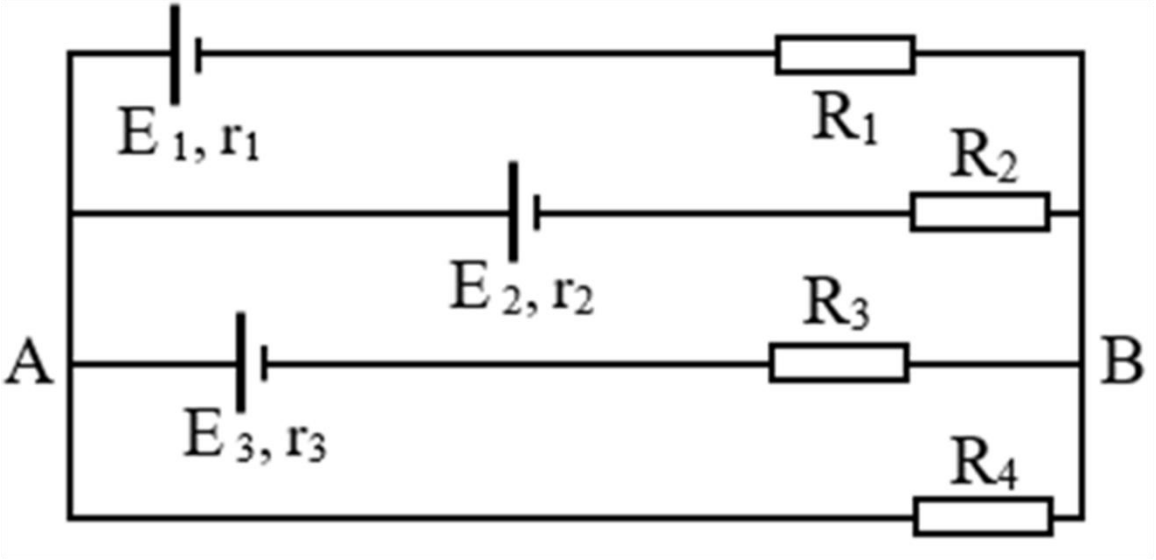
  + Theo chiều khảo sát, gặp cực âm nguồn thì E lấy dấu âm, gặp cực dương thì E lấy dấu dương

  + I mang dấu dương nếu cùng chiều khảo sát, mang dấu âm nếu ngược chiều khảo sát

- Biện luận kết quả: nếu giải pt mà I dương => chiều giả thiết đúng, ngược lại thì chiều giả thiết sai.

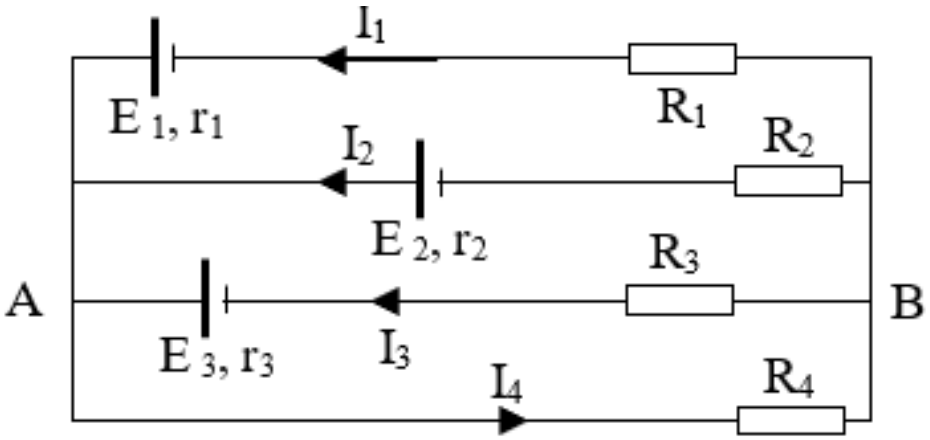
BT VD 1:

Cho mạch điện như hình vẽ, $E_1 = 12$ (V); $r_1 = 1$ (Ω); $E_2 = 6$ (V); $r_2 = 2$ (Ω); $E_3 = 9$ (V); $r_3 = 3$ (Ω), $R_4 = 6$ (Ω), $R_1 = 4$ (Ω), $R_2 = R_3 = 3$ (Ω). Tìm hiệu điện thế giữa A và B.



Hướng dẫn: Giả sử chiều dòng điện như trong hình

$$\begin{cases} U_{AB} = E_1 - I_1(r_1 + R_1) \\ U_{AB} = E_2 - I_2(r_2 + R_2) \\ U_{AB} = E_3 - I_3(r_3 + R_3) \\ U_{AB} = I_4.R_4 \end{cases}$$



$$\Leftrightarrow \begin{cases} E_1 - I_1(r_1 + R_1) = E_2 - I_2(r_2 + R_2) \\ E_1 - I_1(r_1 + R_1) = E_3 - I_3(r_3 + R_3) \\ E_1 - I_1(r_1 + R_1) = I.R \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 5I_1 - 5I_2 = 6 \\ 5I_1 - 6I_3 = 3 \\ 5I_1 + 6I_4 = 12 \end{cases}$$

Từ nút A =>
$I_4 = I_1 + I_2 + I_3$

$$\Rightarrow \begin{cases} 5I_1 - 5I_2 = 6 \\ 5I_1 - 6I_3 = 3 \\ 11I_1 + 6I_2 + 6I_3 = 12 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} I_1 = \frac{111}{110}(A) \\ I_2 = -\frac{21}{110}(A) \\ I_3 = \frac{15}{44}(A) \end{cases}$$

Vì $I_2 < 0$ nên chiều dòng I_2 ngược lại với chiều giả sử.

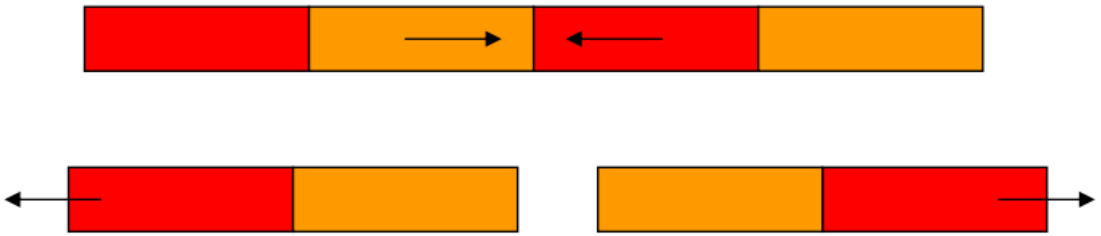
$$U_{AB} = E_1 - I_1(R_1 + r_1) = 12 - \frac{111}{110}.5 = 6,95\,V$$

TỪ TRƯỜNG

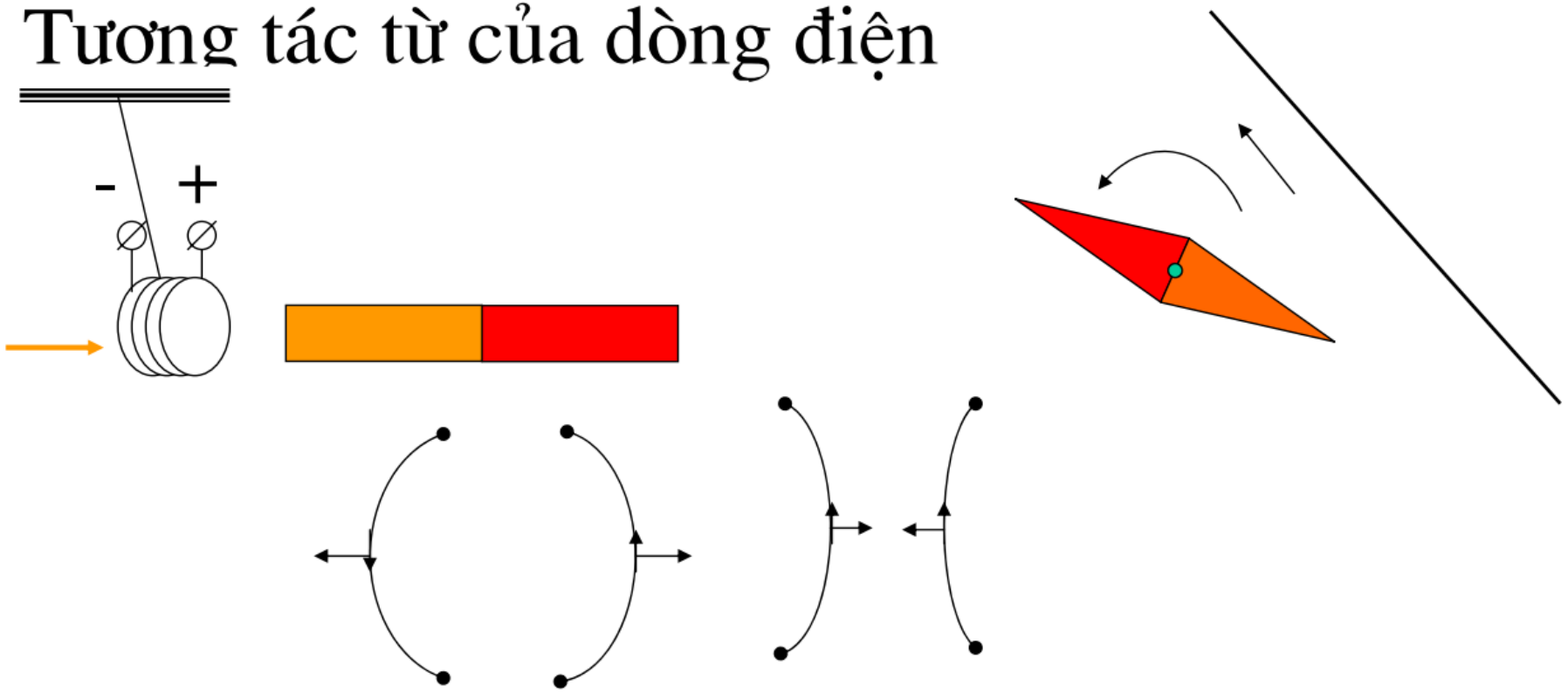
1. Tương tác từ của dòng điện, định luật Ampe

1.1. Thí nghiệm về tương tác từ

Tương tác từ

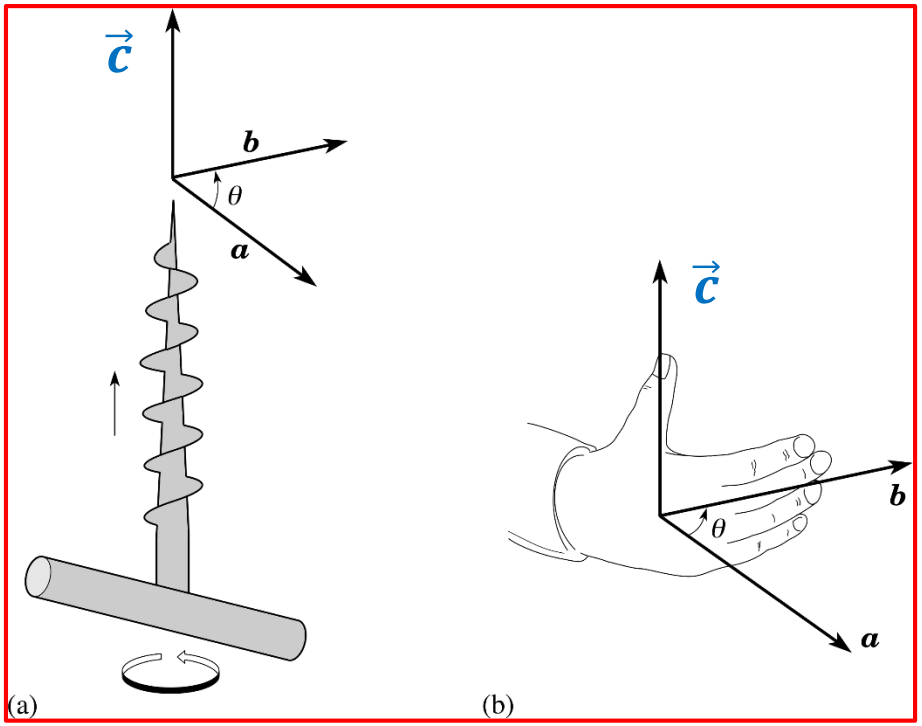


Tương tác từ của dòng điện



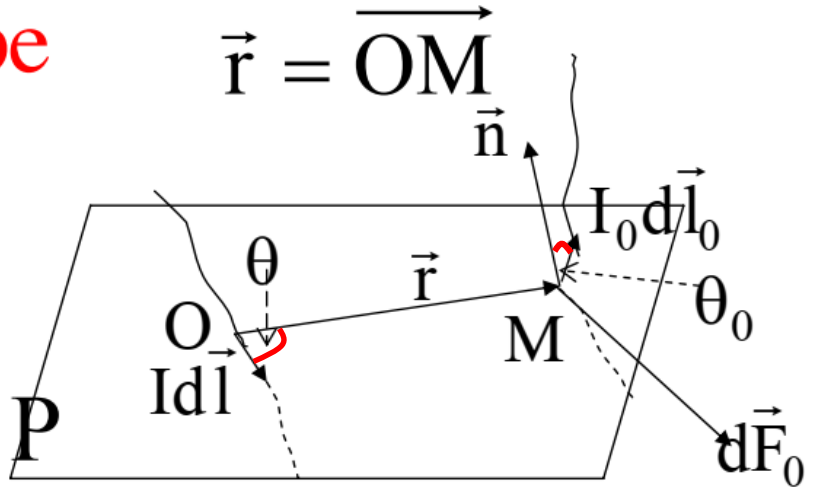
Bổ sung kiến thức: Quy tắc xác định tam diện thuận

Quy tắc vặn nút chai: *Ba vectơ $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ theo thứ tự này tạo thành một tam diện thuận nếu xuay cái vặn nút chai sao cho cán của nó quay từ $\vec{a}$, tới $\vec{b}$ thì chiều tiến của cái vặn nút chai là chiều của $\vec{c}$*



Quy tắc bàn tay phải: *Ba vectơ $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ theo thứ tự này tạo thành một tam diện thuận, nếu đặt bàn tay phải sao cho ngón cái là vectơ $\vec{a}$, ngón trỏ là vectơ $\vec{b}$ thì ngón giữa (vuông góc với lòng bàn tay) là vectơ $\vec{c}$.*

1.2. Định luật Ampe



$d\vec{l}, \vec{r}$ và $\vec{n}$ theo thứ tự này hợp thành tam diện thuận

ĐLAmpe trong chân không: P

$Id\vec{l}$ tác dụng lên $I_0 d\vec{l}_0$ lực $d\vec{F}_0$ có :

` Phương vuông góc với mặt phẳng chứa $\vec{n}$, $d\vec{l}_0$

´ Có chiều sao cho $d\vec{l}_0, \vec{n}$ và $d\vec{F}_0$ theo thứ tự này tạo thành tam diện thuận

^ Có độ lớn bằng $dF_0 = k.\dfrac{I_0 dl_0 \sin\theta_0 Idl \sin\theta}{r^2}$

$k = \dfrac{\mu_0}{4\pi}$ $\mu_0 = 4\pi.10^{-7}$ H/m - Hằng số từ

Biểu thức: $$d\vec{F}_0 = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{I_0 d\vec{l}_0 \times (Id\vec{l} \times \vec{r})}{r^3}$$

$$|Id\vec{l} \times \vec{r}| = Idl.r\sin\theta \qquad |I_0 d\vec{l}_0 \times \vec{n}| = I_0 dl_0 . \sin\theta_0$$

Trong môi trường: $$d\vec{F} = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \cdot \frac{I_0 d\vec{l}_0 \times (Id\vec{l} \times \vec{r})}{r^3}$$

μ - Hằng số từ môi hay độ từ thẩm tỷ đối của môi trường nói lên khả năng dẫn từ $\mu_{KK} \approx 1$; μ_{Fe} rất lớn

Định luật Ampe là định luật cơ bản trong tương tác từ (*tương ứng Đ/L Culông trong tương tác điện*)

Đúng với tương tác giữa các dòng điện hữu hạn

2.Véc tơ cảm ứng từ và véc tơ cường độ từ trường

2.1. Khái niệm về từ trường:

- Tương tác giữa các dòng thực hiện như thế nào?
- Có 2 thuyết: Thuyết tương tác xa, và Thuyết tương tác gần

Thuyết tương tác xa: Không thông qua môi trường nào, tức thời $v_{tt} = \infty$, Dòng điện không gây biến đổi môi trường => Trái với tiền đề Anhxtanh

Thuyết tương tác gần: Dòng điện làm môi trường xung quanh biến đổi, gây ra một từ trường lan truyền với v=c, Từ trường gây từ lực lên dòng điện khác $v_{tt} = c$; Đúng

2.2. Véc tơ cảm ứng từ

Trường tĩnh điện, lực tương tác tĩnh điện

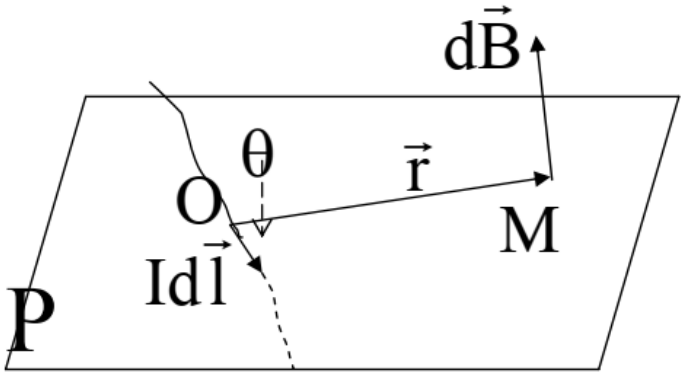
$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon}.\frac{q.q_0\vec{r}}{r^3} \qquad \Rightarrow \vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon}.\frac{q.\vec{r}}{r^3}$$

Lực tương tác từ của 2 dòng điện

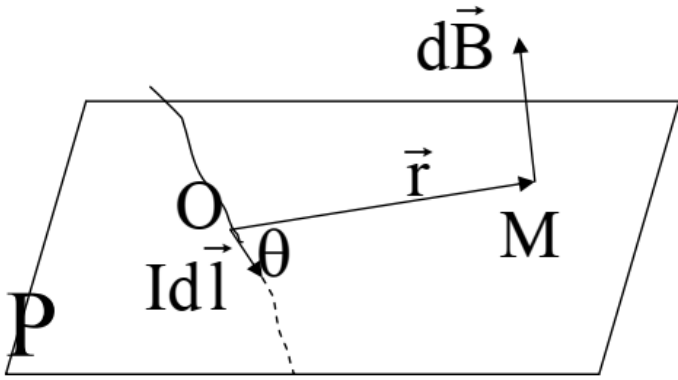
$$d\vec{F} = \frac{\mu_0\mu}{4\pi}.\frac{I_0 d\vec{l}_0 \times (Id\vec{l} \times \vec{r})}{r^3}$$

$Id\vec{l}$ gây ra từ trường với véc tơ cảm ứng từ

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0\mu}{4\pi}.\frac{Id\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$



Định lý Biô-xava-Laplatz:



$d\vec{B}$ do $Id\vec{l}$ gây ra tại M cách $\vec{r}$ là một véc tơ có: *(Idl gọi là phần tử dòng điện)*

` Gốc tại M

´ Phương $d\vec{B} \perp P$ chứa $Id\vec{l}$ và $\vec{r}$

^ Chiều sao cho 3 véc tơ $d\vec{l}, \vec{r}$ và $d\vec{B}$ theo thứ tự đó hợp thành tam diện thuận

Qui tắc vặn ren phải: Chiều vặn của từ trường, Chiều tiến của dòng điện

~ Giá trị $dB = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \cdot \frac{Idl \sin\theta}{r^2}$ $\Rightarrow d\vec{F} = I_0 d\vec{l}_0 \times d\vec{B}$

Đơn vị Tesla (T)

2.3. Nguyên lý chồng chất từ trường

Véc tơ cảm ứng từ $\vec{B}$ do một dòng điện bất kỳ gây ra tại M bằng tổng các véc tơ cảm ứng từ $d\vec{B}$ do tất cả các phần tử nhỏ của dòng điện gây ra:

$$\vec{B} = \int_{\text{cả dòng điện}} d\vec{B}$$

Trong các bài toán cụ thể:

- Xác định phương, chiều bằng hình vẽ.
- Tính tích phân xác định giá trị của B.

Véc tơ cảm ứng từ do nhiều dòng điện gây ra

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + ... + \vec{B}_n = \sum_{i=1}^{n} \vec{B}_i$$

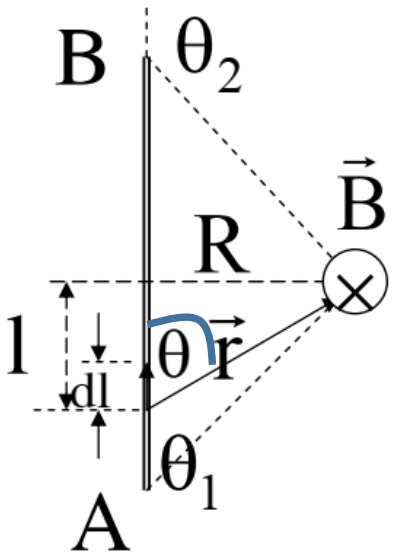
2.4. Véc tơ cường độ từ trường

Véc tơ cảm ứng từ chứa μ nên mật độ đường sức thay đổi => Véc tơ cường độ từ trường không phụ thuộc vào môi trường:

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0 \mu}$$

2.5. Ứng dụng:

a, Cảm ứng từ của một dòng điện thẳng



$$B = \frac{\mu_0 \mu I}{4\pi} \cdot \int_{AB} \frac{dl \sin\theta}{r^2}$$

$$\frac{l}{R} = \cot g\theta \Rightarrow dl = \frac{Rd\theta}{\sin^2\theta} \qquad \left(r = \frac{R}{\sin\theta}\right)$$

$$B = \frac{\mu_0 \mu I}{4\pi} \cdot \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{d\theta \sin\theta}{R} = \frac{\mu_0 \mu I}{4\pi R} (-\cos\theta) \Big|_{\theta_1}^{\theta_2}$$

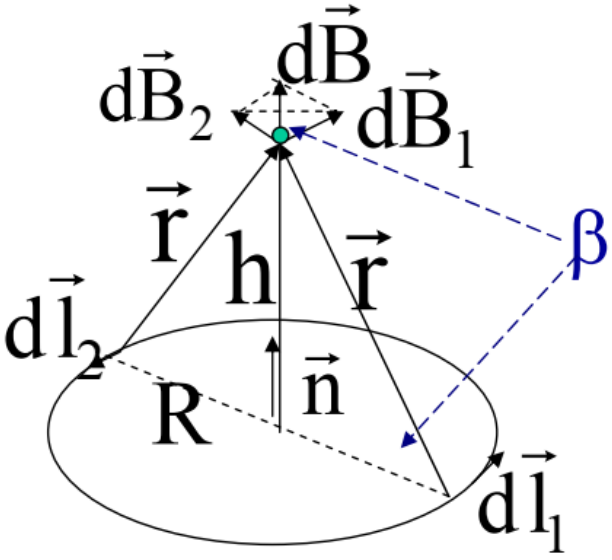
$$B = \frac{\mu_0 \mu I}{4\pi R} (\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$$

Dòng điện thẳng dài vô hạn: $\theta_1 = 0$, $\theta_2 = \pi$

$$B = \frac{\mu_0 \mu I}{2\pi R}, \quad H = \frac{I}{2\pi R}, \quad I = 1A,\ 2\pi R = 1m \quad H = \frac{1A}{1m}$$

A/m là cường độ từ trường sinh ra trong chân không bởi một dòng điện chạy qua một dây dẫn thẳng dài vô hạn, thiết diện tròn tại các điểm trên vòng tròn đồng trục với dây có chu vi là 1m

b, Dòng điện tròn



$$dB = 2dB_1 \cos\beta \quad (*)$$

$$\cos\beta = \frac{R}{r} \qquad dB_1 = \frac{\mu_0\mu}{4\pi}.\frac{Idl\sin\theta}{r^2}$$

$$r = (R^2 + h^2)^{\frac{1}{2}} \qquad \sin\theta = \sin\frac{\pi}{2} = 1$$

$$dB = \frac{\mu_0\mu}{2\pi}.\frac{Idl.R}{(R^2 + h^2)^{3/2}} \qquad \vec{B} = \frac{\mu_0\mu\vec{P}_m}{2\pi(R^2 + h^2)^{3/2}}$$

$$B = \frac{\mu_0\mu IR}{2\pi(R^2 + h^2)^{3/2}}\int_0^{\pi R} dl = \frac{\mu_0\mu I\pi R^2}{2\pi(R^2 + h^2)^{3/2}}$$

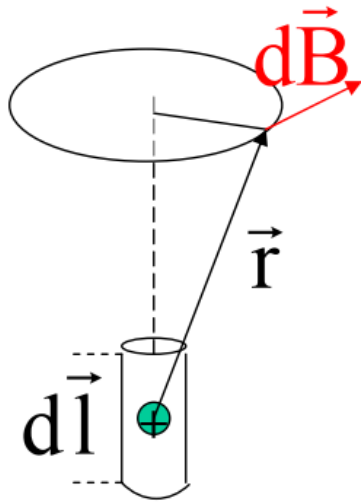
$$\vec{S} = S.\vec{n}$$

$$\vec{P}_m = I\vec{S}$$

Vector moment từ của dòng điện

c, Hạt điện chuyển động

do phần tử dòng điện

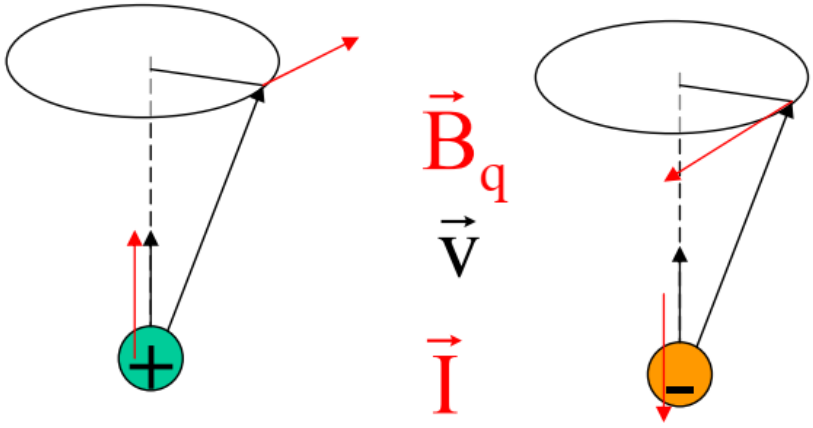


$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \cdot \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}}{r^3} \qquad dn = n_0 dV = n_0 S_n dl$$

$$\vec{B}_q = \frac{d\vec{B}}{dn} = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \cdot \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}}{n_0 S_n dl.r^3} \qquad \frac{vd\vec{l}}{dl} = \vec{v}$$

$$I = jS_n = n_0 |q| vS_n$$

$$\vec{B}_q = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \cdot \frac{q\vec{v} \times \vec{r}}{r^3}$$



q>0 $\vec{B}_q$ $q\vec{v}$ $\vec{r}$

theo thứ tự đó hợp thành tam diện thuận

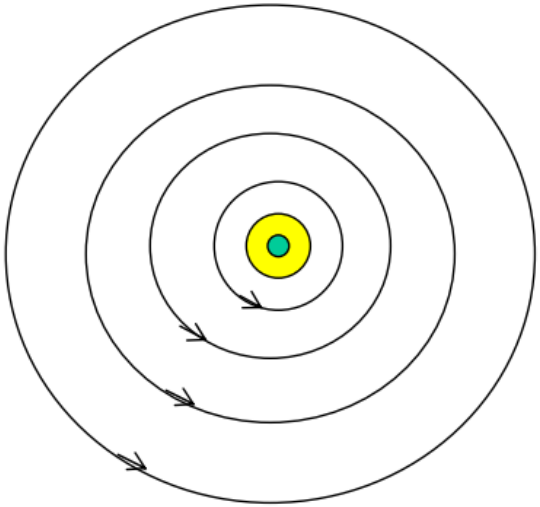
3. Từ thông, ĐL Ôxtrôgratxki-Gauox

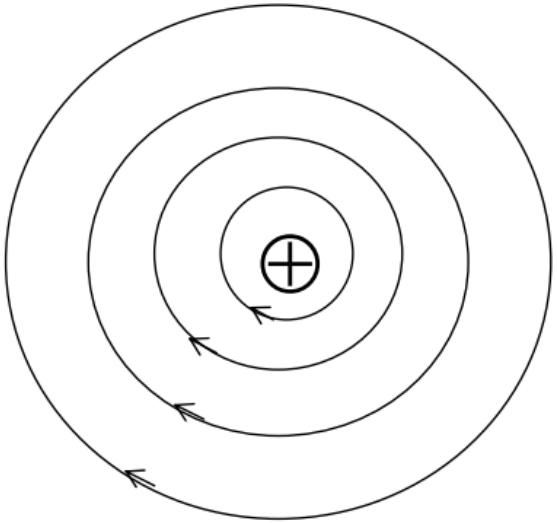
3.1. Đường cảm ứng từ / đường sức của từ trường

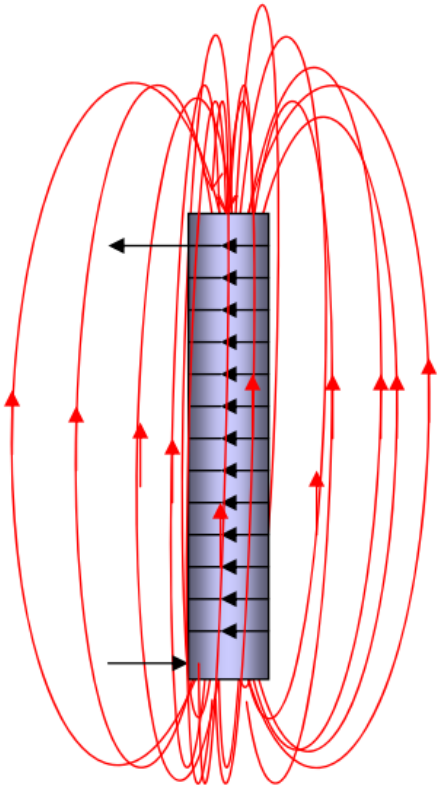
là đường cong vạch ra trong từ trường mà tiếp tuyến tại mọi điểm của nó trùng với phương của véc tơ cường độ từ trường tại điểm đó, chiều của đường cảm ứng từ là chiều của véc tơ cường độ từ trường

Số đường sức đi vuông góc qua một đơn vị diện tích = độ lớncủa véc tơ cảm ứng từ

Tập hợp đường sức của từ trường= từ phổ

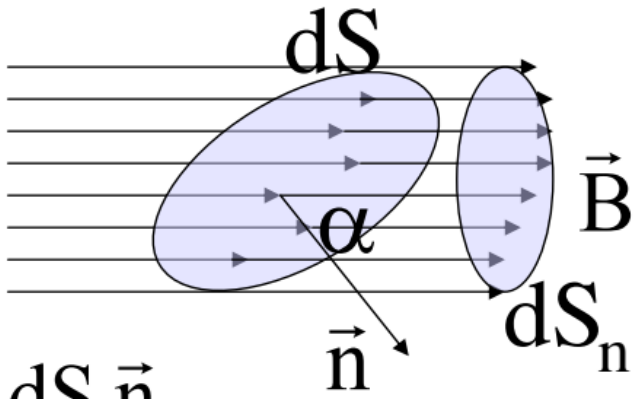






Đặc điểm: đường cảm ứng từ là các đường kín

3.2. Từ thông



gửi qua diện tích dS là đại lượng

$$d\Phi_m = \vec{B}d\vec{S}$$

$\vec{B}$ Véc tơ cảm ứng từ, $d\vec{S} = dS.\vec{n}$

$$d\Phi_m = BdS\cos\alpha = B_n dS = BdS_n$$

Từ thông gửi qua diện tích S $\Phi_m = \int_S \vec{B}d\vec{S}$

Từ trường đều gửi vuông góc qua diện tích S

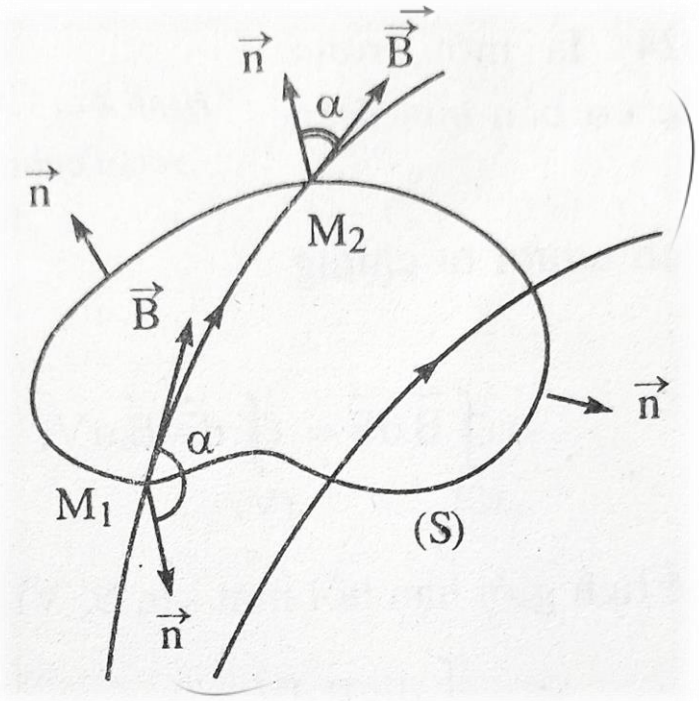
$$\Phi_m = \int_S BdS = B\int_S dS = BS$$

$$B = \frac{\Phi_m^S}{S} = \frac{1Wb}{1m^2} = 1Wb/m^2 = 1T(Tesla)$$

Tesla là cảm ứng từ của một từ thông đều 1vebe xuyên vuông góc qua diện tích phẳng $1m^2$

3.3. Tính chất xoáy của từ trường: Các đường sức của từ trường là các đường cong khép kín

3.3. ĐL Ôxtrôgratxki-Gauox



$$\oint_S \vec{B}d\vec{S} = 0$$ Dạng tích phân

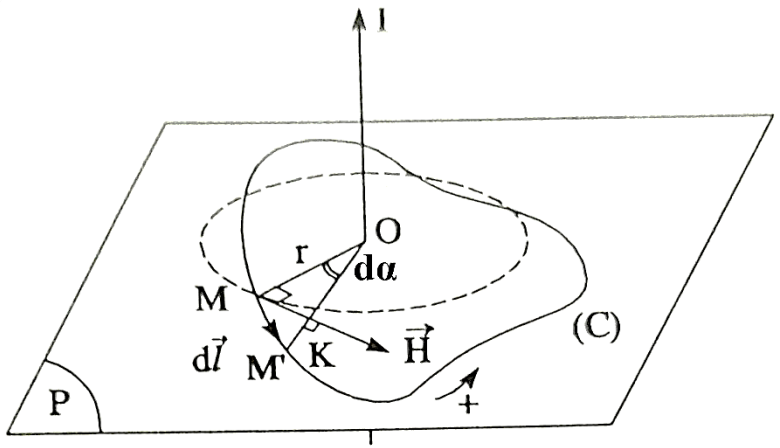
Từ thông toàn phần gửi qua mặt kín bất kỳ thì bằng không

$$\oint_S \vec{B}d\vec{S} = \int_V \text{div}\vec{B}dV = 0$$

$$\text{div}\vec{B} = 0$$

Dạng vi phân

4. Lưu số của véc tơ cường độ từ trường, Định luật Ampe về dòng điện toàn phần:



" Lưu số của véc tơ cường độ từ trường dọc theo đường cong kín (C) là đại lượng về trị số bằng tích phân $\vec{H}d\vec{l}$ dọc theo đường cong đó:

Định luật Ampe về dòng điện toàn phần:

$$H = \frac{I}{2\pi r}$$

$$dl\cos(\vec{H}\hat{d}\vec{l}) = rd\alpha$$

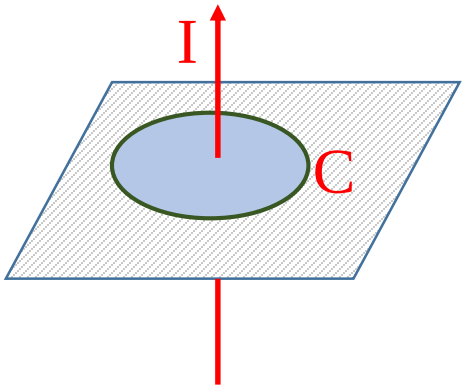
$$\oint_C \vec{H}d\vec{l} = \oint_C Hdl\cos(\vec{H}\hat{d}\vec{l})$$

$$\oint_C \vec{H}d\vec{l} = \oint_C \frac{I}{2\pi r}rd\alpha = \frac{I}{2\pi}\oint_C d\alpha$$

- C bao quanh dòng điện:

$$\oint_C d\alpha = 2\pi$$

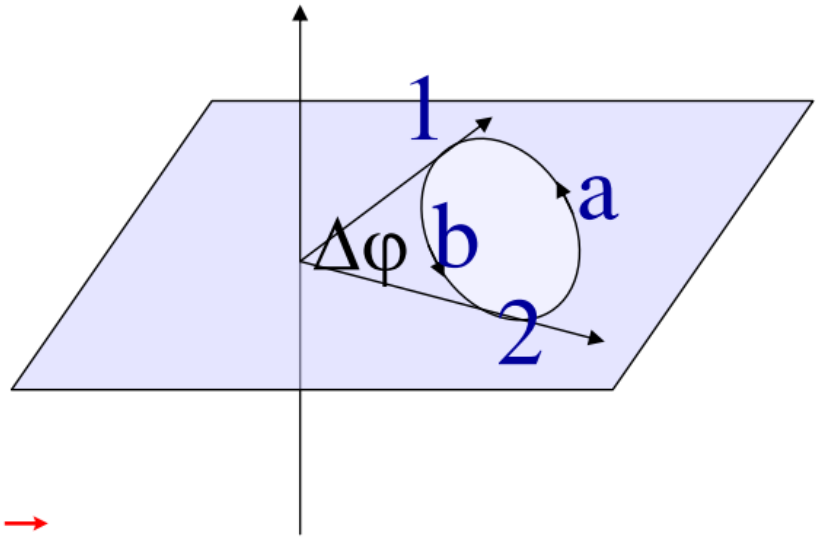
$$\oint_C \vec{H} d\vec{l} = I$$



- C không bao quanh dòng điện:

$$\oint_C d\alpha = \int_{1a2} d\alpha + \int_{2b1} d\alpha$$

$$= \Delta\varphi + (-\Delta\varphi) = 0$$

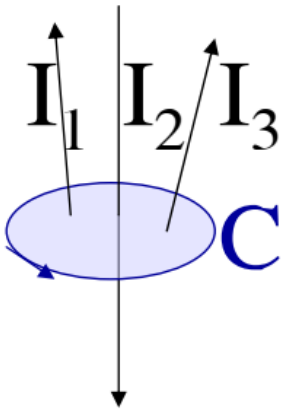


$$\oint_C \vec{H} d\vec{l} = 0$$

Tổng quát $\oint_C \vec{H} d\vec{l} = \sum_i I_i$

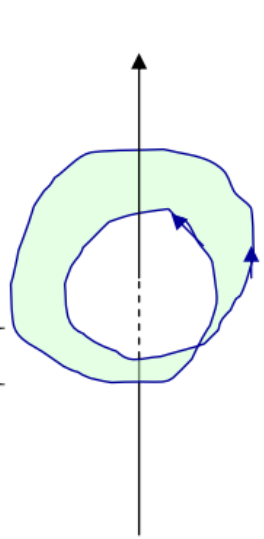
Lưu số của véc tơ cường độ từ trường dọc theo đường cong kín bất kỳ (1 vòng) bằng tổng đại số các dòng điện xuyên qua diện tích giới hạn bởi đường cong đó.

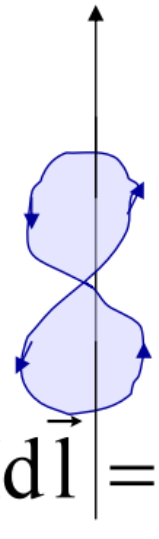
Chiều dương của dòng điện theo qui tắc vặn ren phải: Chiều vặn - chiều lấy tích phân, chiều tiến- chiều dòng điện.



$$\oint_C \vec{H} d\vec{l} = I_1 - I_2 + I_3$$

$$\oint_C \vec{H} d\vec{l} = 2I$$

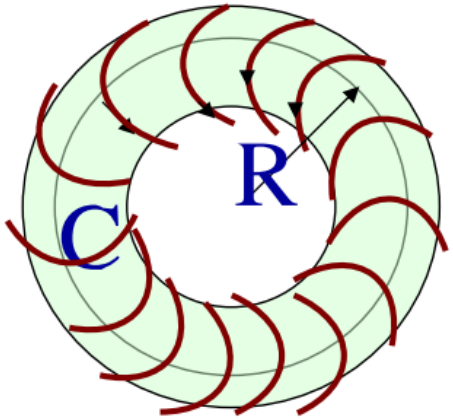




$$\oint_C \vec{H} d\vec{l} = 0$$

4.3. Ứng dụng Tính cường độ từ trường

4.3.1. Tính cường độ từ trường tai một điểm bên trong cuộn dây hình xuyến: n vòng dây

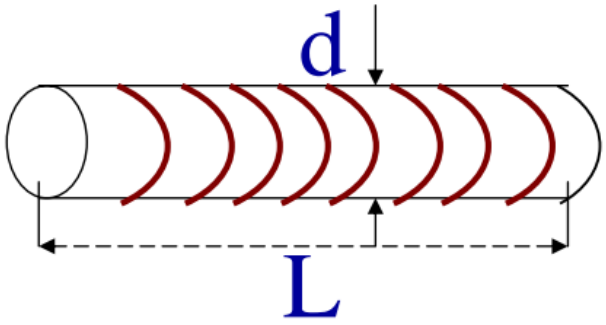


$$\oint_C \vec{H} d\vec{l} = nI \qquad H \oint_C dl = nI$$

$$H.2\pi R = nI$$

$$H = \frac{nI}{2\pi R} \qquad B = \frac{\mu_0 \mu nI}{2\pi R}$$

4.3.2. Tính cường độ từ trường trong ống dây



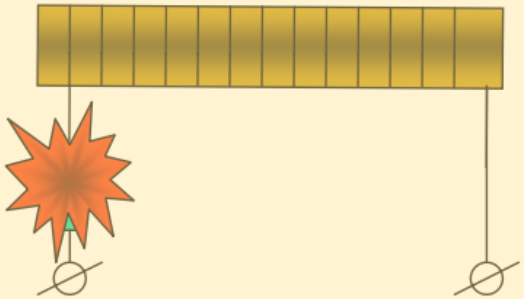
$$H = \frac{nI}{2\pi R} = \frac{nI}{L} = n_0 I$$

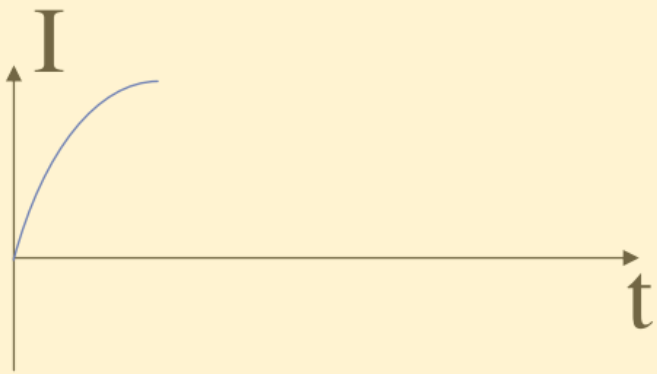
N số vòng dây trên $2\pi R$

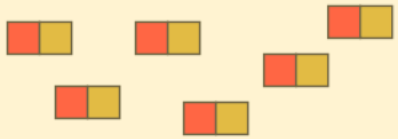
$R=\infty$

$$B = \mu_0 \mu n_0 I \qquad L>20d$$

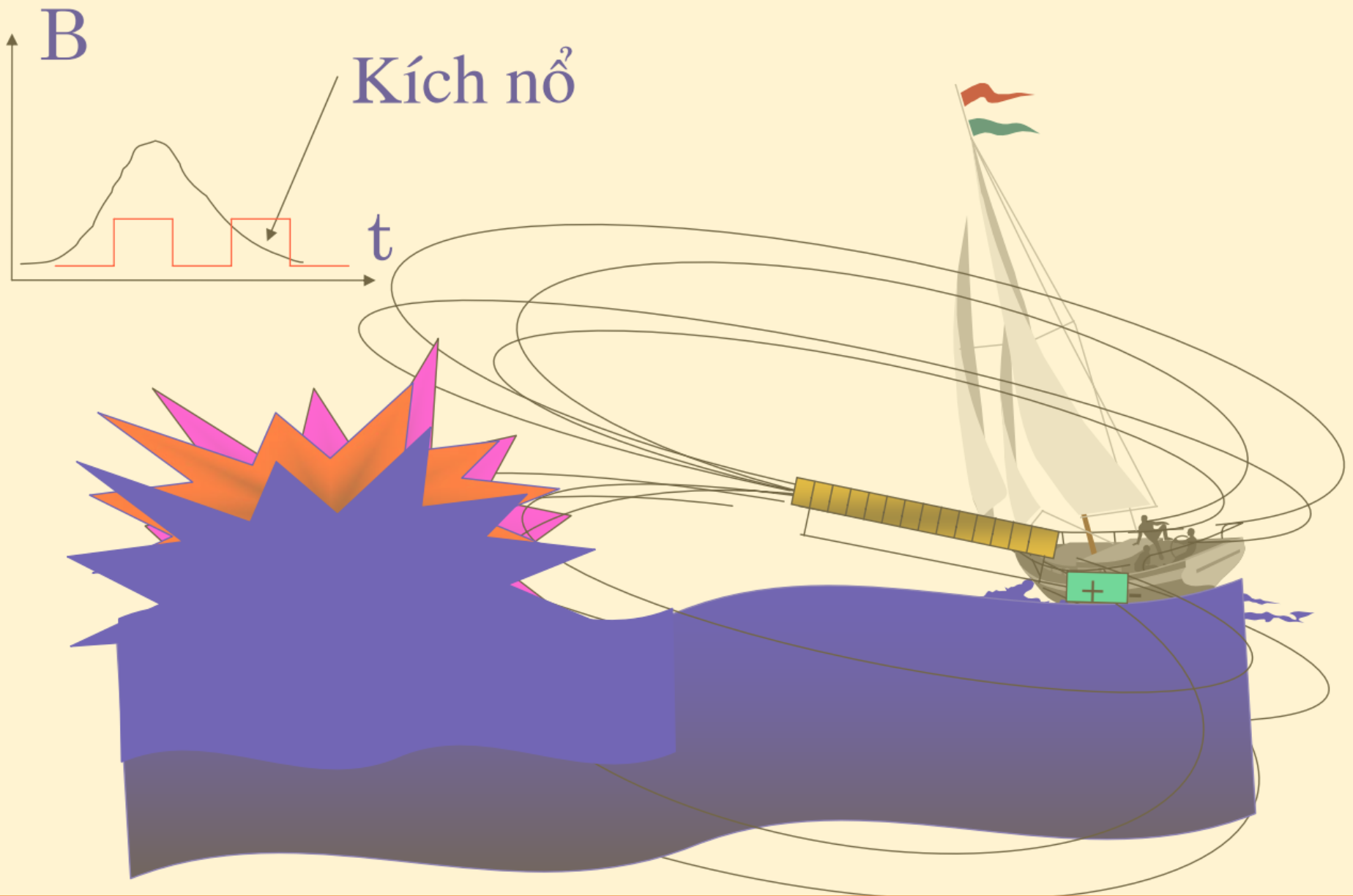
Ứng dụng: tạo từ trường



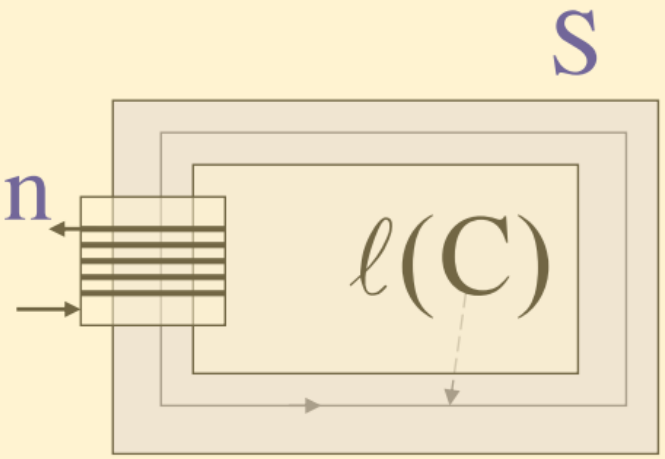




Phá thuỷ lôi, mìn, bom từ trường



4.4. Mạch từ



$$B = \frac{\mu_0 \mu n I}{\ell}$$

$$\Phi_m = BS = \frac{\mu_0 \mu n I}{\ell} S = \frac{nI}{\frac{\ell}{\mu_0 \mu S}}$$

$R_m = \frac{\ell}{\mu_0 \mu S}$ từ trở

$$\Phi_m = \frac{\varepsilon_m}{R_m}$$

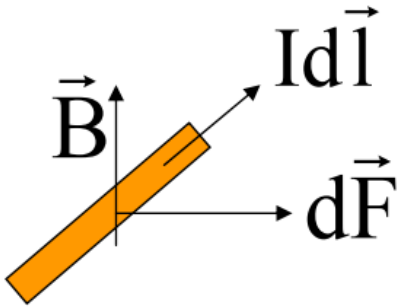
$\varepsilon_m = nI$ suất từ động

Từ trở mắc nối tiếp và song song cũng được tính tương tự như đối với điện trở

5. Tác dụng của từ trường lên dòng điện

5.1. Tác dụng của từ trường lên phần tử dòng điện, lực Ampe

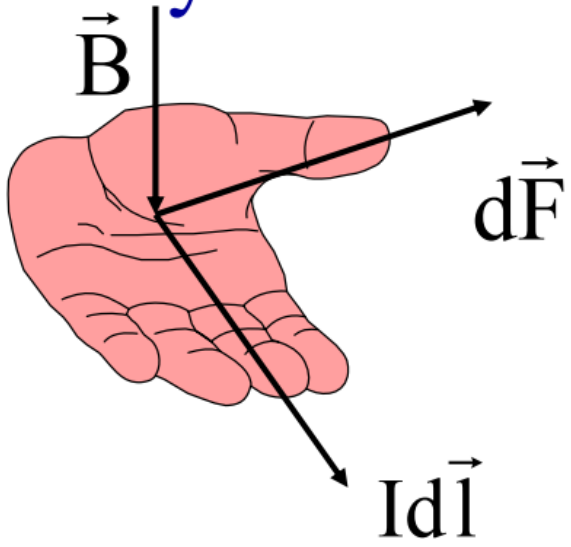
$$d\vec{F} = I_0 d\vec{l}_0 \times d\vec{B}$$



$$d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B}$$

$d\vec{l}, \vec{B}, d\vec{F}$ theo thứ tự đó hợp thành tam diện thuận.

Qui tắc bàn tay trái



Giá trị lực bằng:

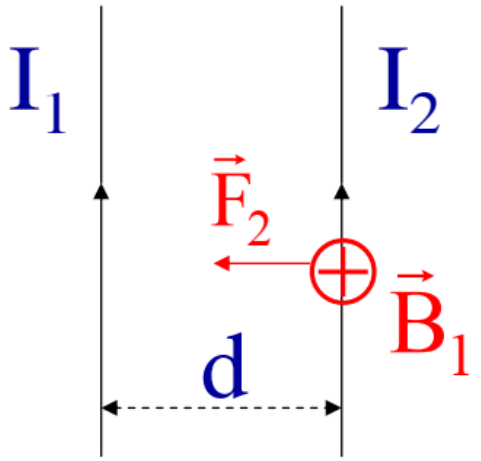
$$dF = Idl.B.\sin\alpha$$

α - góc giữa véc tơ dl và véc tơ cảm ứng từ B

5.2. Tác dụng tương hỗ giữa hai dòng điện thẳng song song dài vô hạn

$$B_1 = \frac{\mu_0 \mu I_1}{2\pi d}$$

Lực tác dụng lên đoạn dây dài l



$$\vec{F}_2 = I_2 \vec{l} \times \vec{B}_1$$

$$F_2 = \frac{\mu_0 \mu I_1 I_2 l}{2\pi d}$$

d=1m, I_1=I_2=1A => F=2.10^{-7}N/m

Định nghĩa Ampe: Ampe là cường độ dòng không đổi chạy qua 2 dây thẳng song song dài vô hạn trong chân không cách nhau 1m gây ra lực tác dụng trên mỗi m dây là 2.10^{-7}N

5.3. Tác dụng của từ trường đều lên một mạch điện kín

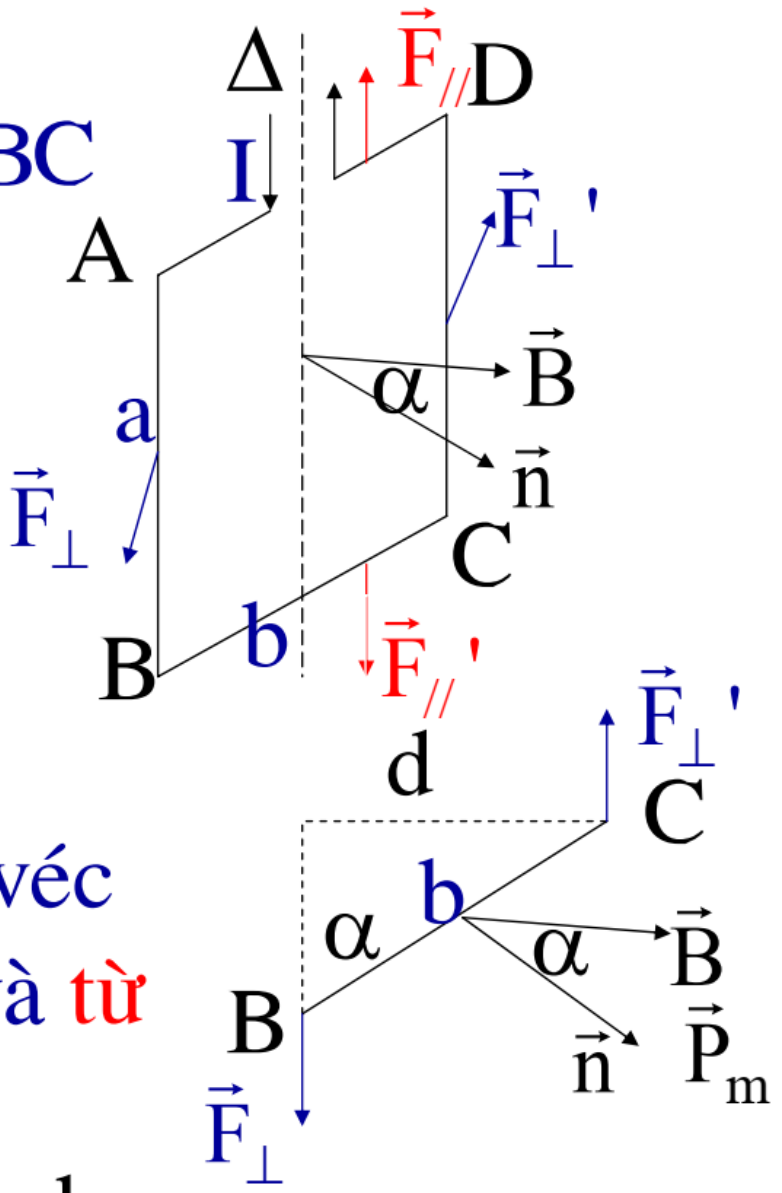
- Từ lực tác dụng lên AD và BC ssong Δ và ngược chiều nhau

- Từ lực tác dụng lên AB và CD vuông góc với dây và tạo thành ngẫu lực

$$F_{\perp} = I.a.B$$

$\vec{P}_m$ cùng phương và chiều với véc tơ pháp tuyến của ABCD và từ trường do khung gây ra

Mômen của ngẫu lực $M = F_{\perp}.d$



$M = F_{\perp}.d = I.aBb.\sin\alpha = ISB\sin\alpha$

$= P_m.B.\sin\alpha$

$\vec{M} = \vec{P}_m \times \vec{B}$

- Năng lượng tương tác giữa mạch điện và từ trường:

Khi khung quay đi góc $d\alpha$, ngẫu lực thực hiện công: $dA = -Md\alpha = -P_m.B.\sin\alpha\, d\alpha$

Dấu - do góc giảm -> giảm năng lượng

Ngẫu lực từ$_0$ sinh công đưa góc α về 0:

$$A = \int (-P_m B \sin\alpha) d\alpha = P_m B(1-\cos\alpha)$$

Công này bằng $^{\alpha}$độ giảm năng lượng của khung trong từ trường:

$W_m(\alpha) - W_m(0) = P_m.B.(1-\cos\alpha)$

Có thể viết thành:

$$W_m(\alpha)-W_m(0) = -P_m.B\cos\alpha-(-P_m.B\cos 0)$$

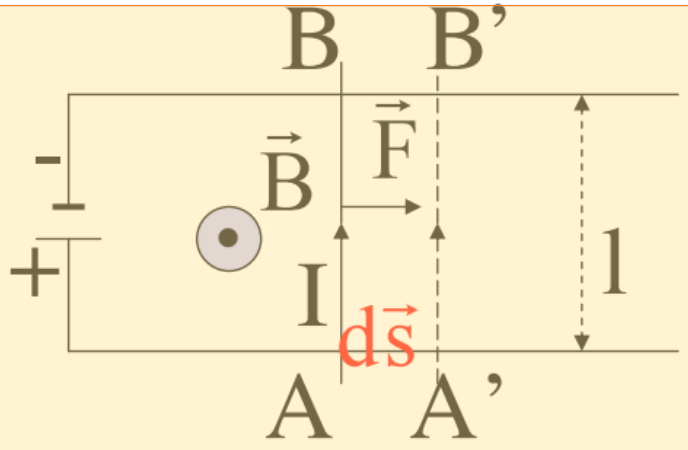
$$W_m(\alpha) = -P_m.B\cos\alpha$$

$$W_m(\alpha) = -\vec{P}_m.\vec{B}$$

5.4. Công của từ lực

Từ lực tác dụng lên AB:

$$F=I.l.B$$



$$dA=F.ds=IlBds=IBdS=Id\Phi_m$$

Công của từ lực làm mạch từ 1->2 bằng tích I với độ biến thiên từ thông qua mạch

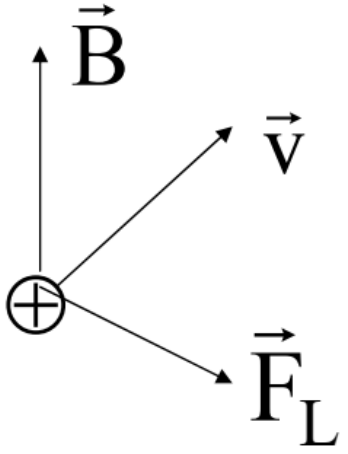
$$dA=Id\Phi_m$$

$$A=\int_1^2 Id\Phi_m = I(\Phi_{m2}-\Phi_{m1})$$

6. Chuyển động của hạt điện trong từ trường

6.1. Lực Lorentz

$d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B}$ $\qquad Id\vec{l} \equiv q\vec{v}$

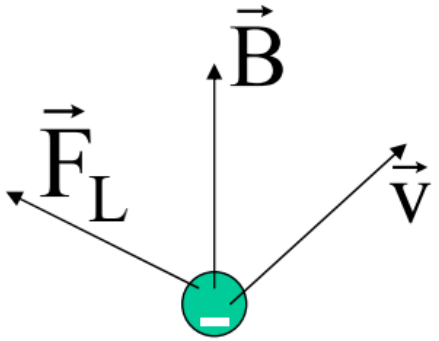


Lực Lorentz: $\vec{F}_L = q\vec{v} \times \vec{B}$

Độ lớn lực:

$$F = qv.B.\sin\alpha$$

α - góc giữa véc tơ vận tốc v và véc tơ cảm ứng từ B



6.2. Chuyển động của hạt điện trong từ trường

Lực Lorentz: $\vec{F}_L = q\vec{v} \times \vec{B}$

$\vec{B}(0,0,B)$

$\vec{v}(v_x, v_y, v_z)$

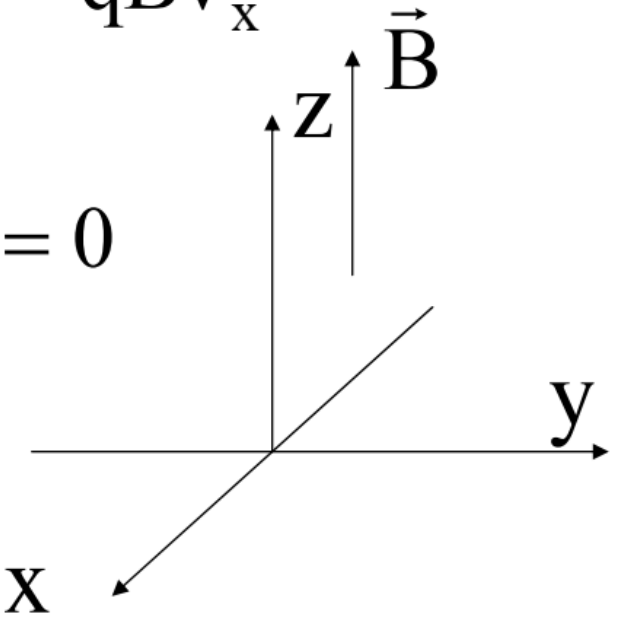
$\vec{r} = \vec{r}(x,y,z)$

$$F_{Lx} = m\frac{dv_x}{dt} = qBv_y$$

$$F_{Ly} = m\frac{dv_y}{dt} = -qBv_x$$

$$F_{Lz} = m\frac{dv_z}{dt} = 0$$

$$\vec{v} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ v_x & v_y & v_z \\ 0 & 0 & B \end{vmatrix}$$

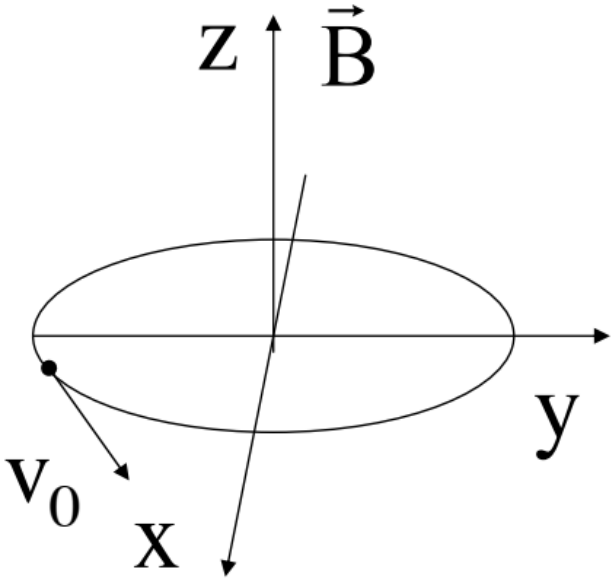


Với $\vec{v} \perp \vec{B}$

Đặt: $\omega = \frac{qB}{m}$

$$\frac{dv_x}{dt} = \omega v_y$$

$$\frac{dv_y}{dt} = -\omega v_x$$



$v_x = v_0 \sin(\omega t + \varphi)$ $\quad v_{0x} = v_0 \sin\varphi,\ x_0 = -v_0 \cos\varphi/\omega$

$v_y = v_0 \cos(\omega t + \varphi)$ $\quad v_{0y} = v_0 \cos\varphi,\ y_0 = v_0 \sin\varphi/\omega$

$$x = -\frac{v_0}{\omega}\cos(\omega t + \varphi)$$

$$y = \frac{v_0}{\omega}\sin(\omega t + \varphi)$$

$$x^2 + y^2 = \left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2 = R^2$$

$$\omega = \frac{v_0}{R} \qquad T = \frac{2\pi}{\omega}$$

Quĩ đạo tròn vuông góc với $\vec{B}$